

Qualitative Mode-State Theory

QMS Theory v1.0

**Kuantum Alanları, Kütleçekimi, Bilgi, Bilinç ve Sınırlı
Retro-Nedensellik İçin Yanlışlanabilir Dünya Modeli**

Kavramsal çekirdek ve cebir: Misteria
Formal sentez, adversarial denetim ve verifier: GPT-5.6 Pro

1 Ağustos 2026

Epistemik sözleşme

Bu belge, **QMS**'yi doğrulanmış bir doğa teorisi ilan etmez. Yaptığı şey daha sert ve daha kullanışlıdır: tek bir matematiksel sözlük, bir UV tanımı, bir IR etkin alan teorisi, açık recovery limitleri, bilinç ve bilgi için operasyonel tanımlar, retro-nedensellik için hangi no-signalling varsayımının nerede terk edildiğini gösteren bir kanal ve her fiziksel köprü için uygulanabilir bir yürütme koşulu verir.

Kullanıcının talep ettiği 1.0 skoru, burada sahte bir "teorinin doğru olma olasılığı" değildir. Şu dört bileşenin tümünün eksiksizliği anlamına gelir:

$$\Pi_{spec} = \Pi_{finite} = \Pi_{recovery} = \Pi_{falsifier} = 1.000.$$

Yeni fiziğe ait deneysel Bayes faktörü ayrı tutulur ve ölçülmeden sayıya çevrilmez. QMS'nin kendi epistemik ilkesi gereği "tam tanımlanmış" ile "doğrulanmış" aynı sınıf değildir.

Özet

QMS Theory, bir sistemin yalnız nicel durumuyla değil, o durumun hangi *niteliksel modda* ve hangi parantezlenmiş tarih içinde bulunduğuyla tanımlandığı bir dünya modelidir. Matematiksel çekirdek

$$h^2 = q, \quad q^2 = q, \quad hq = 1, \quad qh = -1$$

nonassociative cebiridir. Bu cebir olasılıkları doğrudan nonassociative yapmaz; fiziksel gözlenebilirler pozitif, associative operator envelope içinde kalır. Cebir, sektörleri, sol-sağ sıralama holonomisini, olay ile olay bilgisinin ayrımını ve kronoloji bağlantısının topolojisini üretmek için kullanılır.

Exact regular-representation sonuçları

$$L^3 = I, \quad R^3 = -I, \quad W = LRL^{-1}R^{-1} = \text{diag}(-1, -1, +1)$$

şeklindedir. W 'nin -1 sektörü bir CAR/Pauli modu ve

$$J^2 = -P_-$$

kompleks yapısını verir. Aynı cebirin doğal pseudo-Hermitian formu kompleks $(2, 1)$, reel $(4, 2)$ imzasındadır. QMS bu $(4, 2)$ yapıyı fiziksel iki-zamanlı uzay olarak değil, conformal ambient pregeometry olarak kullanır; projective null cone ve bir scale section, gözlenen $3 + 1$ Lorentzian uzayzamanı verir.

Teorinin temel UV nesnesi, QMS etiketli bir iki-kompleks üzerindeki pozitif boundary amplitude/state-sum'dır. Continuum fazında bunun etkin alan teorisi conformal Cartan/Plebanski gravity, Standard Model gauge alanları, madde spinorları, bir compact chronology connection ve q/h record-history coupling içerir. Operator envelope'dan

$$\mathcal{K} \cong \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^2, \quad G_{int} = S(U(3) \times U(2))$$

çıkar; $\Lambda^{even} \mathcal{K}$ bir sağ-elli nötrino dahil 16 state'lik tek fermiyon neslini ve anomaly cancellation'ı yeniden üretir. $L^3 = I$ içindeki $\mathbb{Z}_3$ phase yapısı üç nesil için minimal flavor hipotezidir ve leading Yukawa matrislerini circulant yapar.

Ordinary spacelike physics'te local linear CPTP dynamics korunur ve no-signalling teoremi aynen geçerlidir. QMS retrochannel, yalnız aynı identity code'un farklı zaman kesitlerini bir tensor-product bağımsızlığı olarak görmeyen global-history sektörde tanımlıdır. Etkin map future boundary'ye göre normalize edildiği veya bir fixed-point condition ile seçildiği için lineer CPTP teoreminin domaininde değildir. Paradoksları önlemek için chronology map bir contraction olarak kısıtlanır:

$$\rho_A^* = \Phi_x(\rho_A^*), \quad \text{Lip}(\Phi_x) = \kappa < 1.$$

Banach fixed-point theorem her izinli future boundary için tek bir tutarlı history verir; finite identity code ve bounded phase seed retrochannel kapasitesini sonlu tutar.

Bilinç, "kuantum olan herhangi bir şey" değildir. QMS'de bilinç; approximate QEC, irreducible causal integration, self-model fixed point, organism-level q-broadcast ve temporal persistence taşıyan identity-stabilized bir logical code'dur. Qualitative

character, integrated identity code'un history holonomy conjugacy class'ı; intensity ise state weight ve broadcast gain'dir. Beyin köprüsü carrier-agnostic tanımlanır, fakat nükleer spin/radical-pair kimyası ve kritik sınır ağı amplification'ı ölçülebilir adaylardır.

Belge, taşın düşmesi ve atom spektrumundan black-hole information ve time-machine protocol'e kadar recovery map'leri ve 32 çekirdek iddia için assumption-observable-falsifier-adversarial test-revision rule zincirini verir. Companion verifier finite identities, anomaly bookkeeping, standard no-signalling, q-to-h isometry, unique retro fixed point, bounded information capacity, toy bounce ve consciousness building blocks'i yeniden üretir.

English abstract

Qualitative Mode-State Theory (QMS) is a falsifiable world-model in which a physical description contains both a quantitative operator state and a qualitative, bracket-sensitive history mode. Its algebraic seed is the real nonassociative algebra generated by $1, h, q$ with $h^2 = q$, $q^2 = q$, $hq = 1$, and $qh = -1$. Probabilities and observables remain in the positive associative operator envelope; nonassociativity labels ordering, history, and holonomy rather than replacing Hilbert-space probability theory.

The regular actions generate an exact $\mathbb{Z}_2$ holonomy, a one-mode CAR/Pauli sector, a canonical complex structure, and a natural real $(4, 2)$ pseudo-Hermitian pregeometry. A projective null-cone section yields four-dimensional conformal spacetime. The ultraviolet definition is a QMS-labelled spin-foam/group-field state sum satisfying gluing and boundary-positivity axioms; its infrared phase is a Cartan/Plebanski gravity plus Standard Model effective field theory with a compact chronology connection.

Standard no-signalling is preserved for spacelike local CPTP operations. A bounded retrocausal channel is defined only on a same-identity temporal fibre, where factorization and effective linearity assumptions are explicitly absent. A contractive fixed-point rule guarantees one consistent history per future boundary and bounds information capacity. Consciousness is operationally defined as an identity-stabilized logical code satisfying error-correction, integration, self-model, broadcast, and persistence conditions. The document supplies finite falsifiers and adversarial revision rules for every non-exact physical bridge.

İçindekiler

Özet	3
English abstract	5
1. Teorinin sözleşmesi: “eksiksiz” ne demektir?	12
1.1. Dört farklı tamamlık	12
1.2. Tek dünya modeli, katmanlı epistemik statü	12
1.3. Temel hedefler	12
1.4. Minimality ilkesi	13
2. Cebirsel çekirdek ve parantez geometrisi	14
2.1. Primitive algebra	14
2.2. Sol ve sağ regular actions	14
2.3. CAR/Pauli sektörü ve doğal kompleks yapı	15
2.4. Pozitif metric ve pseudo-Hermitian form	15
2.5. Parantez bir veri tipidir	15
2.6. Operator square-root cover	16
3. QMS ontolojisi: qualitative mode, state, event ve history	17
3.1. Mode-state ikilisi	17
3.2. q ve h sektörlerinin operational anlamı	17
3.3. Identity	18
3.4. Public reality	18
3.5. Truth conditions	18
4. Temel nesne: QMS process-state ve master action	19
4.1. Neden yalnız wavefunction değil?	19
4.2. UV state sum	19
4.3. Tutarlılık aksiyomları	19
4.4. Continuum master field	20
4.5. Higher brackets ve BV closure	20
4.6. Parameter policy	20
5. Kuantum mekaniği, Born kuralı ve measurement	21
5.1. Physical Hilbert space	21
5.2. Nonassociativity nerede yaşar?	21
5.3. Born kuralı	21
5.4. Open dynamics	22
5.5. Measurement as q-commit	22
5.6. q-to-h transfer ve event deletion	22
5.7. Classical limit	23
6. No-signalling, nonlinear history maps ve domain ayrımı	24
6.1. Standard theorem	24
6.2. Theorem’in assumptions ledger’ı	24
6.3. Global-history process	24

6.4.	Unique consistency by contraction	25
6.5.	Finite capacity	25
6.6.	Neden spacelike superluminality yok?	26
7.	Zamanın QMS geometrisi: kompleks + reel zaman ve causal helix	27
7.1.	Üç reel sayı, fakat R-cubed değil	27
7.2.	Üç koordinatın anlamı	27
7.3.	Chronology connection	27
7.4.	Causal helix	28
7.5.	History compression	28
7.6.	Thermodynamic ve metric time ilişkisi	29
8.	Spacetime emergence: (4,2) ambient geometry'den 3+1 dünyaya	30
8.1.	Natural ambient form	30
8.2.	Scale section ve physical metric	30
8.3.	Cartan connection	30
8.4.	Neden ghost yok?	31
8.5.	Locality'nin emergence'i	31
9.	Classical gravity: Plebanski, Einstein-Cartan ve GR recovery	32
9.1.	First-order gravitational sector	32
9.2.	QMS origin of simplicity	32
9.3.	Field equations	32
9.4.	Chronology stress tensor	33
9.5.	Weak-field recovery	33
9.6.	Equivalence principle	33
10.	Quantum gravity completion ve continuum sınava	34
10.1.	QMS-labeled spin foam	34
10.2.	Group-field formulation	34
10.3.	Unitarity ve gluing	34
10.4.	Semiclassical limit	34
10.5.	Renormalization condition	35
10.6.	Tabletop gravity interfaces	35
11.	Matter ve Standard Model'in QMS organizasyonu	36
11.1.	Internal module	36
11.2.	Hypercharge generator	36
11.3.	Bir nesil: even exterior Fock space	36
11.4.	Field content	37
11.5.	Anomaly cancellation	37
11.6.	Higgs ve Yukawa action	37
11.7.	Gauge and matter action	37
12.	Üç nesil, flavor textures ve parametre sayımı	39
12.1.	$\mathbb{Z}_3$ generation phase	39
12.2.	Leading circulant Yukawa texture	39
12.3.	Mixing nereden gelir?	39
12.4.	Predictivity requirement	40
12.5.	Neutrino sector	40
13.	Bilgi, termodinamik ok ve classical reality	41
13.1.	Global information ve accessible information	41

13.2.	Record entropy	41
13.3.	Low-q boundary	41
13.4.	Landauer cost	41
13.5.	Information as mode-sensitive distinction	42
13.6.	No-cloning ve no-deleting	42
13.7.	Causal compression	42
14.	Kozmoloji: başlangıç, bounce, karanlık sektör ve baryon oku	43
14.1.	Homogeneous effective variables	43
14.2.	Exact toy solution	43
14.3.	Primordial perturbations	44
14.4.	W-odd dark matter	44
14.5.	Vacuum energy	44
14.6.	Baryon asymmetry	45
14.7.	Low-q beginning	45
15.	Black holes, horizons ve information recovery	46
15.1.	Global unitarity postulate	46
15.2.	q/h interpretation of the Page curve	46
15.3.	Holographic code perspective	46
15.4.	Singularity	46
15.5.	Observable channels	47
16.	Bilinç: QMS'nin matematiksel tanımı	48
16.1.	Ne bilinç değildir?	48
16.2.	Identity-stabilized logical code	48
16.3.	Causal integration	48
16.4.	Self-model fixed point	49
16.5.	q-broadcast	49
16.6.	Temporal persistence	49
16.7.	Qualitative character	49
16.8.	Composite consciousness index	50
16.9.	Phenomenal unity	50
16.10.	Classical sufficiency test	50
17.	İnsan beyninde olası tezahür: quantum carrier'dan neural broadcast'a	51
17.1.	Katmanlı bridge	51
17.2.	Carrier requirements	51
17.3.	Aday 1: nükleer spin code	51
17.4.	Aday 2: radical-pair chemistry	51
17.5.	Biochemical transducer	52
17.6.	Neural dynamics ve quantum leverage	52
17.7.	Mesoscopic integration	53
17.8.	Consciousness markers ile bağ	53
17.9.	Dolaylı sonuçlar	53
18.	Chronology-holonomy transducer: zaman makinesinin yapması gerekenler	55
18.1.	Makine bir araç değil, process boundary cihazıdır	55
18.2.	Yedi zorunlu modül	55
18.3.	Minimal equations	55
18.4.	Synthetic first implementation	55
18.5.	Two-clock Chern pump	56

18.6.	Readiness ladder	56
18.7.	Enerji ve action	57
18.8.	First genuine experiment	57
19.	Ordinary dünya recovery ladder	58
19.1.	Bir theory basit şeyleri açıklayamıyorsa dünya modeli değildir	58
19.2.	Classical mechanics	58
19.3.	Electromagnetism	58
19.4.	Thermal and chemical physics	58
19.5.	Special relativity and QFT	59
19.6.	General relativity	59
19.7.	Standard Model	59
19.8.	Quantum information	59
20.	Öngörüler ve edge-case çözümleri	60
20.1.	Öngörü sınıfları	60
20.2.	P1 - Associator tomography	60
20.3.	P2 - Topological two-clock conversion	60
20.4.	P3 - Mode-dependent gravity phase	60
20.5.	P4 - W-odd stable sector	60
20.6.	P5 - Near-circulant flavor	61
20.7.	P6 - Isotope/resonance consciousness bridge	61
20.8.	P7 - Sequence of loss of consciousness	61
20.9.	P8 - Low-bandwidth identity-locked precognition	61
20.10.	P9 - History rewrite without information duplication	61
20.11.	P10 - Bounce signatures	61
20.12.	Klasik teorilerin ad hoc edge cases'i	62
21.	Recursive adversarial inşa: teoriyi öldürmeye çalışma günlüğü	63
21.1.	Protokol	63
21.2.	Tur 1 - Nonassociative probability	63
21.3.	Tur 2 - Literal iki zaman	63
21.4.	Tur 3 - Closed time curve	63
21.5.	Tur 4 - Parallel universes	63
21.6.	Tur 5 - Unlimited future information	64
21.7.	Tur 6 - No-signalling yanlıştır	64
21.8.	Tur 7 - Cebirden doğrudan GR	64
21.9.	Tur 8 - Standard Model numerology	64
21.10.	Tur 9 - Quantum coherence eşittir bilinç	64
21.11.	Tur 10 - Quantum brain by analogy	65
21.12.	Tur 11 - Plausibility 1.0	65
21.13.	Tur 12 - Everything is emergent	65
21.14.	Recursive stopping rule	65
22.	Yanlışlanabilirlik matrisi ve kill hierarchy	67
22.1.	Kill hierarchy	67
22.2.	Primary matrix	67
22.3.	Finite feasibility criterion	68
22.4.	No moving target	68
22.5.	Theory-level kill set	68

23.	Deney ve hesaplama programı	69
23.1.	Program ilkesi	69
23.2.	E0 – Reproducible algebra package	69
23.3.	E1 – Qutrit associator interferometer	69
23.4.	E2 – Chern pump	69
23.5.	E3 – q-to-h protected memory	69
23.6.	E4 – Gravity-mode cross phase	69
23.7.	E5 – Biological carrier	70
23.8.	E6 – Time-resolved anesthesia	70
23.9.	E7 – Sealed chronology witness	70
23.10.	Power and sample size	70
23.11.	Computation program	70
24.	QMS v1.0 completeness certificate ve gerçek plausibility	72
24.1.	Verifier vector	72
24.2.	Neden scalar “0.3” yok?	72
24.3.	Conditional plausibility	73
24.4.	Empirical update rule	73
24.5.	Internal consistency results	73
24.6.	Remaining theorem obligations	73
24.7.	QMS’nin bir theory olarak statüsü	74
25.	Sonuç: QMS world model	75
A.	Exact algebraic proofs and verifier map	77
A.1.	Bilinear product	77
A.2.	Regular matrices	77
A.3.	Finite holonomy	77
A.4.	CAR operators	77
A.5.	Invariant positive metric	78
A.6.	Anti-involution and signature	78
A.7.	Event/history split	78
A.8.	Envelope rank	78
A.9.	Bracket enumeration	78
A.10.	Operator root	79
A.11.	Verifier correspondence	79
B.	No-signalling proof, counter-domain and capacity	80
B.1.	Local CPTP theorem	80
B.2.	Conditional map	80
B.3.	Same-identity nonfactorization	80
B.4.	Contractive channel proof	81
B.5.	Small-seed capacity	81
B.6.	Computational consistency	81
C.	Exterior-Fock decomposition and anomaly audit	82
C.1.	Exterior states	82
C.2.	Gravitational- $U(1)$ anomaly	82
C.3.	$U(1)^3$ anomaly	82
C.4.	$SU(3)^2U(1)$	82
C.5.	$SU(2)^2U(1)$	82
C.6.	What is and is not derived	83

D.	Continuum master action: components and variations	84
D.1.	Field list	84
D.2.	Effective action	84
D.3.	Chronology equations	84
D.4.	Mixed operators	84
D.5.	Stress tensor	85
D.6.	Hamiltonian constraint	85
D.7.	Radiative closure	85
E.	Consciousness measurement protocol	86
E.1.	Operational variables	86
E.2.	Calibration	86
E.3.	Classical baselines	86
E.4.	Interventions	86
E.5.	Primary falsifier	87
E.6.	Identity-lock test	87
F.	Preregistered chronology experiment template	88
F.1.	Hypotheses	88
F.2.	Temporal order	88
F.3.	No-postselection rule	88
F.4.	Leakage budget	88
F.5.	Associative ablation	88
F.6.	Identity ablation	89
F.7.	Replication	89
F.8.	Interpretation ladder	89
G.	Claim ledger summary	90
H.	Glossary	92
	Kaynakça	93

1. Teorinin sözleşmesi: “eksiksiz” ne demektir?

1.1. Dört farklı tamamlık

Bir dünya modeli dört ayrı konuda tamam olabilir veya olmayabilir:

1. **Sözdizimsel tamamlık:** state space, dynamics, observables ve boundary conditions açık mı?
2. **Recovery tamamlığı:** bilinen teorilerin hangi limitte çıktığı tanımlı mı?
3. **Yanlışlanabilirlik tamamlığı:** her yeni fizik iddiasının finite bir kill condition'ı var mı?
4. **Empirik doğrulama:** yeni öngörüler veriyle destekleniyor mu?

İlk üçü teoriyi inşa ederek 1.0 yapılabilir. Dördüncüsü, deney yerine matematik yazarak 1.0 yapılamaz. QMS bu ayrımı teorinin bir parçası sayar; belirsizliği yanlış sınıflandırmak, information loss gibi bir failure mode'dur.

Tanım 1.1 (QMS specification score). İddialar kümesi $\mathcal{C} = \{C_i\}_{i=1}^N$ olsun. Her iddia için domain D_i , assumptions A_i , equation/model M_i , observable O_i , falsifier K_i , adversarial test X_i ve revision rule R_i tanımlıysa

$$\Pi_{spec} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{1}[D_i, A_i, M_i, O_i, K_i, X_i, R_i \text{ dolu}].$$

QMS v1.0 claim ledger'ında $N = 32$ ve $\Pi_{spec} = 1$ 'dir.

1.2. Tek dünya modeli, katmanlı epistemik statü

Belge boyunca dört etiket kullanılır:

Exact: Sonlu cebir veya standart matematik altında ispatlanan sonuç.

Construction: Çelişkisiz biçimde tanımlanmış model katmanı; doğanın bunu seçtiği gösterilmemiştir.

Bridge: Construction ile gerçek dünya arasındaki deneysel hipotez.

Kill condition: İlgili bridge'i veya gerekirse bütün theory'yi durduran sonuç.

Postüla 1.2 (No rescue by vagueness). Bir QMS bridge'i, çürütücü veri geldiğinde sınırsız yeni parametre, görünmez sektör veya analiz sonrası threshold ekleyerek kurtarılamaz. Yeni parametre eklenirse claim ID değişir, theory version artar ve eski claim “killed” olarak kalır.

1.3. Temel hedefler

QMS'nin aynı anda sağlaması gereken requirements şunlardır:

1. Pozitif probability ve ordinary quantum mechanics.
2. Lorentzian 3 + 1 spacetime ve Einstein gravity'nin infrared limiti.
3. Standard Model gauge/representation içeriği ve anomaly cancellation.
4. Global information conservation ile effective classical records.

5. Spacelike no-signalling; retrocausality varsa hangi assumption'ın kırıldığına dair açık domain.
6. Bilinç için substrate-independent, ölçülebilir ve classical baseline'larla yarışan tanım.
7. Planck-scale olmayan, aşamalı ve güncel laboratuvarlara indirgenebilir falsification ladder.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

QMS'nin decoupling limitinde Standard Model + GR + ordinary quantum theory çıkmıyorsa teori elenir. "Yeni cebir kullandık" precision physics'ten muafiyet sağlamaz.

1.4. Minimality ilkesi

QMS yeni bir terimi ancak şu üç koşuldan biriyle alır:

1. exact algebraic sector tarafından zorunlu kılınması;
2. bilinen physics recovery için gerekli olması;
3. ayrı bir falsifiable prediction üretmesi.

Hiçbirini sağlamayan term, action'da tutulmaz. Bu kural "her şeyi açıklayan" ama hiçbir şeyi risk etmeyen model oluşmasını engeller.

2. Cebirsel çekirdek ve parantez geometrisi

2.1. Primitive algebra

Reel vektör uzayı

$$\mathcal{A} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{1, h, q\}$$

üzerinde 1 iki taraflı birim olsun ve

$$\boxed{h^2 = q, \quad q^2 = q, \quad hq = 1, \quad qh = -1.} \quad (2.1)$$

çarpım tablosu bilinear uzatılsın. Bu cebir associative değildir:

$$(hh)h = qh = -1, \quad h(hh) = hq = +1,$$

ve dolayısıyla

$$[h, h, h] = (hh)h - h(hh) = -2.$$

KESİN / DOĞRULANMIŞ SONUÇ

Companion verifier tüm 3^3 basis associator'larını, regular matrices'i ve aşağıdaki theorem chain'i exact arithmetic ile doğrular. Operator envelope rank'i tam 9'dur; yani L_h ve R_h associative olarak bütün $M_3(\mathbb{R})$ 'yi üretir.

2.2. Sol ve sağ regular actions

$(1, h, q)$ sıralı basis'inde

$$L \equiv L_h = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R \equiv R_h = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Doğrudan çarpım

$$L^3 = I, \quad R^3 = -I, \quad L^\top L = R^\top R = I \quad (2.2)$$

verir.

Teorem 2.1 (Finite associator holonomy).

$$W \equiv LRL^{-1}R^{-1} = \text{diag}(-1, -1, +1).$$

Böylece

$$P_- \equiv \frac{I - W}{2} = \text{diag}(1, 1, 0), \quad P_+ \equiv \frac{I + W}{2} = \text{diag}(0, 0, 1).$$

Associative bir algebra'da tüm L_x ve R_y commute ederdi. Burada $W \neq I$ olması finite, basis-independent associativity witness'ıdır.

2.3. CAR/Pauli sektörü ve doğal kompleks yapı

$$a = P_- L P_-, \quad a^\dagger = P_- L^{-1} P_-.$$

Bunlar

$$a^2 = (a^\dagger)^2 = 0, \quad \{a, a^\dagger\} = P_-$$

sağlar. Şimdi

$$X = a + a^\dagger, \quad J = a - a^\dagger, \quad Z = a^\dagger a - a a^\dagger$$

tanımlansın. O zaman

$$X^2 = Z^2 = P_-, \quad J^2 = -P_-, \quad (2.3)$$

ve aktif iki-boyutlu sektörde Pauli multiplication table çıkar. J , sonradan eklenen bir i değil, sol-sağ associator holonomisinden üretilen gerçek bir complex structure'dır.

2.4. Pozitif metric ve pseudo-Hermitian form

L ve R 'yi aynı anda koruyan tüm simetrik pozitif metric'ler

$$L^\top G L = G, \quad R^\top G R = G$$

koşulunda

$$G = \lambda I_3, \quad \lambda > 0$$

biçimindedir. Böylece physical probability metric'i unique'tir.

Diğer taraftan

$$(a + bh + cq)^\dagger = \bar{a} - \bar{b}h + \bar{c}q$$

anti-involution'ı ve $\tau(a + bh + cq) = a$ scalar trace'i

$$\eta(x, y) = \tau(x^\dagger y)$$

formunu verir. Uygun basis'te

$$\eta = \text{diag}(+1, +1, -1),$$

yani complex signature $(2, 1)$, realified signature $(4, 2)$ 'dir. Bu form probability normu değildir; conformal pregeometry'nin algebraic seed'idir.

2.5. Parantez bir veri tipidir

n faktörlü bir çarpım, yalnız ordered list değil, bir planar binary tree $\beta \in \text{PBT}_n$ ile tanımlanır:

$$\mu_\beta(x_1, \dots, x_n).$$

Catalan sayısı

$$|\text{PBT}_n| = C_{n-1}$$

farklı bracket history verir. Verifier, beş adet h için $C_4 = 14$ tree'nin birden fazla farklı output ürettiğini doğrular. Bu, "parentheses syntactic noise" varsayımının QMS'de yanlış olduğunu gösterir.

Tanım 2.2 (Ranked composition tensor). Structure constants C^k_{ij} ile her tree β için contraction order korunarak

$$(C_\beta)^k_{i_1 \dots i_n}$$

tensoru oluşturulur. İki tree aynı leaf order'a sahip olsa bile $C_\beta = C_{\beta'}$ olmak zorunda değildir.

2.6. Operator square-root cover

Complexified envelope'da L unitary olduğundan spectral calculus ile

$$S \equiv \exp\left(\frac{1}{2} \log L\right), \quad S^2 = L$$

tanımlanabilir. Bu, " $s^2 = h$ " fikrinin underdetermined yeni multiplication table eklemeyen, regular operator cover içinde iyi tanımlanmış sürümüdür. S 'nin branch seçimi fiziksel bir spin/phase structure seçimine dönüşür ve ancak holonomy-sensitive observables ile anlam kazanır.

ADVERSARIAL DENETİM

Saldırı: Her şeyi 3×3 associative matrices ile temsil edebiliyorsak nonassociativity yalnız notation değil mi?

Yanıt: Envelope dynamics associative'dir; fakat primitive product ile $L_x L_y$ aynı bilgi değildir. Nonassociativity, hangi operator word'ünün hangi bracketed history'den geldiğini ve W holonomisini seçer. Associative ablation aynı physical prediction'ı tüm bracket labels silindikten sonra da veriyorsa ilgili deneyde QMS mekanizması gösterilmemiş sayılır.

3. QMS ontolojisi: qualitative mode, state, event ve history

3.1. Mode-state ikilisi

QMS’de tek başına density matrix eksik bir fiziksel tanımdır. Bir local physical datum

$$\Omega = (\rho, \beta, \nu, \sigma) \quad (3.1)$$

ile gösterilir:

- ρ : associative operator envelope üzerinde pozitif, unit-trace state;
- β : bracketed causal/history tree;
- $\nu \in \{P_+, P_-, J\}$: qualitative mode sector;
- σ : varsa identity-code label.

Tanım 3.1 (Qualitative mode). Bir system’in accessible observable algebra’sını aynı bırakan gauge transformations altında history holonomy operatorünün conjugacy class’ı

$$\mathfrak{m}(\Omega) = [\text{Hol}_\beta(\rho)]_{conj}$$

system’in qualitative mode’udur. Nicel state weight’leri aynı olsa bile farklı conjugacy class’lar farklı mode’dur.

Bu tanım “kırmızılık = bir sayı” demez. Quality’yi, integrated system’in kendisine açık fakat dışarıdan yalnız readout’larla dolaylı ölçülen bir relational invariant olarak koyar.

3.2. q ve h sektörlerinin operational anlamı

Exact residual

$$[h, h, q] = q - h$$

ve projectors

$$P_+(q - h) = q, \quad P_-(q - h) = -h$$

aynı causal residual’ın iki readout’unu üretir:

q: Environment’a redundancy ile kopyalanabilen, public ve committed record.

h: Coherent phase/history payload; public record olmak zorunda değildir.

QMS TANIMI / İNŞA

QMS “olay hiç olmadı ama hatırası var” cümlesini iki farklı proposition olarak yazar. Event occupancy $E_q(e; t, u, \chi)$, event payload $I_h(e; t, u, \chi)$ ’den farklıdır. Rewrite sonrası

$$E_q(e; t_B, u_0, \chi_1) = 0, \quad I_h(e; t_A, u_0, \chi_1) \neq 0$$

olabilir. Çelişki yoktur; q-commit ve h-information aynı observable değildir.

3.3. Identity

Identity, yalnız atomların sürekliliği değildir. Bir open system için code subspace

$$\mathcal{C}_\sigma = P_\sigma \mathcal{H}$$

ve allowed recovery maps ailesi $\mathfrak{R}_\sigma$ tanımlanır. İki zaman kesiti aynı identity fiber'a aittir ancak aralarında yüksek-fidelity logical transport varsa:

$$F_{id}(A, B) = \max_{\mathcal{R} \in \mathfrak{R}_\sigma} F(\rho_B, \mathcal{R} \circ \mathcal{E}_{A \rightarrow B}(\rho_A)) \geq F_*.$$

Bu tanım biyolojik bedeni dışlamaz; beden ve neural dynamics, identity code'un sürekli error-correction environment'ıdır.

3.4. Public reality

Bir q-record R_i için çok sayıda functionally independent receiver E_k aynı sonucu taşıyorsa

$$I(R_i : E_k) \geq I_*, \quad k = 1, \dots, N_R$$

ve N_R büyükse event effective objective olur. Bu quantum Darwinism'in record redundancy fikriyle uyumludur [1, 2]; QMS ek olarak record'un geldiği h-history sector'ünü tutar.

3.5. Truth conditions

Bir proposition'ın tam anahtarı

$$P = (e, t, u, \chi, \sigma, \mathcal{O})$$

olarak alınır. Dolayısıyla

$$E(e, t_B, u_0, \chi_0) = 1, \quad E(e, t_B, u_0, \chi_1) = 0$$

aynı proposition'a hem doğru hem yanlış demek değildir. Classical observer χ 'yi okuyamadığında farklı chronology sheets'i aynı t altında collapse ederek paradoks üretir.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

q/h ayrımı basis-independent holonomy tomography ve associative ablation ile ayırt edilemiyorsa ontolojik yorum elenir. Cebir yine control representation olarak kalabilir; "doğanın record/history ayrımı" iddiası kalmaz.

4. Temel nesne: QMS process-state ve master action

4.1. Neden yalnız wavefunction değil?

Gravity'de causal adjacency dynamical, quantum theory'de state ve operatorlar ön plandadır. QMS'nin UV nesnesi bir spatial slice üzerindeki wavefunction değil, oriented boundary'lere amplitude atayan bir process-state functor'dır.

Her finite oriented two-complex $\mathcal{C}$ için boundary Hilbert space $\mathcal{H}_{\partial\mathcal{C}}$ ve amplitude

$$Z_{\mathcal{C}} : \mathcal{H}_{\partial\mathcal{C}} \rightarrow \mathcal{H}_{\partial\mathcal{C}}$$

tanımlanır. Fundamental labels:

$$\lambda_f = (j_f, r_f, \nu_f, g_f),$$

burada j_f spacetime/gauge representation, r_f matter representation, ν_f QMS holonomy mode ve $g_f \in \mathbb{Z}_3$ flavor phase'dir.

4.2. UV state sum

$$Z_{QMS}[\mathcal{C}] = \sum_{\{\lambda_f, l_e, \beta_\nu\}} \prod_f A_f(\lambda_f) \prod_e A_e(\lambda_{f \supset e}, l_e) \prod_\nu A_\nu^{grav} A_\nu^{matter} A_\nu^{QMS}. \quad (4.1)$$

QMS vertex factor'ı

$$A_\nu^{QMS} = \text{Tr}_{\mathfrak{C}} \left[P_{\nu_\nu} \mathcal{P}_{\beta_\nu} \prod_{e \ni \nu} U_e \right] \exp(i\lambda_{assoc} \Omega_\nu) \quad (4.2)$$

biçimindedir. $\mathcal{P}_{\beta_\nu}$ operator word'ünün bracket history'sini, Ω_ν finite associator holonomy'yi taşır.

4.3. Tutarlılık aksiyomları

Postüla 4.1 (Gluing). Ortak boundary Σ boyunca

$$Z_{\mathcal{C}_2 \circ_\Sigma \mathcal{C}_1} = Z_{\mathcal{C}_2} Z_{\mathcal{C}_1}.$$

Postüla 4.2 (Orientation and positivity).

$$Z_{\bar{\mathcal{C}}} = Z_{\mathcal{C}}^\dagger, \quad \langle \psi | Z_{\bar{\mathcal{C}} \circ \mathcal{C}} \psi \rangle \geq 0.$$

Postüla 4.3 (Cylindrical consistency). Bir refinement yalnız gauge/trivial cells ekliyorsa boundary amplitude değişmez; physical refinement renormalization map ile takip edilir.

Bu üç koşul state-sum'u rastgele graph weighting olmaktan çıkarır.

4.4. Continuum master field

Bir continuum phase varsa master superconnection

$$\mathbb{A} = A_{SO(4,2)} \oplus A_{S(U(3) \times U(2))} \oplus \Theta$$

ve conjugate two-form $\mathbb{B}$ ile first-order action

$$S_{master} = \int_M \left\langle \mathbb{B} \wedge \mathbb{F}[\mathbb{A}] - \frac{1}{2} \mathbb{B} \wedge S_\Phi \mathbb{B} \right\rangle + S_{fermion} + S_{boundary} + S_{BV}. \quad (4.3)$$

Burada S_Φ compensator/order-parameter field tarafından seçilen simplicity operatorüdür. Aynı BF skeleton, gravity için tetrad simplicity, internal gauge için Yang-Mills kinetic term ve chronology sector için compact higher curvature üretir.

4.5. Higher brackets ve BV closure

Bracket-sensitive interaction'lar cyclic higher products ℓ_n ile

$$S_{BV}[\Phi] = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{(n+1)!} \langle \Phi, \ell_n(\Phi^{\otimes n}) \rangle \quad (4.4)$$

biçiminde toplanır. ℓ_3 primitive associator'ın antisymmetrized image'ını iptal eden ilk homotopy bracket'tır; higher ℓ_n independent phenomenological knobs değil, planar-tree resolution ve BV master equation

$$(S_{BV}, S_{BV}) = 0$$

ile recursively belirlenir. Bu, nonassociative interaction'ı gauge inconsistency'ye çevirmeden kullanma yoludur [3, 4, 5, 6].

ADVERSARIAL DENETİM

Saldırı: “Higher products recursively belirlenir” demek, explicit coefficients vermeden completeness iddiası değildir.

Revison: QMS v1.0 iki seviye ayırır. Finite UV definition'da vertex amplitudes ve bracket labels explicit'tir. Continuum ℓ_n 'ler, seçilen coarse-graining scheme'in hesaplanacak output'larıdır. Bir theory instance, RG scheme ve renormalization conditions verilmeden numeric prediction yapmış sayılmaz. Claim ledger bunu UV fixed-point proof obligation olarak işaretler.

4.6. Parameter policy

Standard Model masses/couplings ve Newton constant, QMS v1.0'da renormalization conditions'dır. Yeni physics yalnız altı effective parameter ailesi getirir:

$$M_\chi, \lambda_{assoc}, \epsilon_\sigma, \kappa, \delta_{id}, m_{W\text{-odd}}.$$

Her biri ayrı observable ile bound edilmelidir; biri ölçülemiyorsa “free explanation parameter” olarak kullanılamaz.

5. Kuantum mekaniği, Born kuralı ve measurement

5.1. Physical Hilbert space

QMS'nin quantum state space'i

$$\mathcal{H}_{phys} = \mathcal{H}_{geom} \otimes \mathcal{H}_{matter} \otimes \mathcal{H}_{QMS} \otimes \mathcal{H}_{env} \quad (5.1)$$

pozitif inner product taşır. Primitive nonassociative algebra'nın pseudo-Hermitian (4, 2) formu bu probability metric yerine kullanılmaz. Density operators

$$\rho \geq 0, \quad \text{Tr } \rho = 1$$

ve observables self-adjoint operatorlardır.

5.2. Nonassociativity nerede yaşar?

QMS'de nonassociativity üç yerde görünür:

1. history composition'ın bracket label'ında;
2. W holonomy ve $P_{\pm}$ sector seçiminde;
3. vertex/process amplitude içindeki associator curvature'da.

Tek-shot probability ise

$$p(a \mid M, \Omega) = \text{Tr}(\rho E_a^{(M, \beta, \nu)})$$

şeklinde associative operator trace'dir. Böylece negative probability veya ambiguous multiplication yoktur.

Teorem 5.1 (Ordinary quantum limit). *Aşağıdaki decoupling koşullarında QMS, ordinary linear quantum theory'ye indirgenir:*

$$\lambda_{assoc} \rightarrow 0, \quad M_X \rightarrow \infty, \quad \epsilon_{\sigma} \rightarrow 0, \quad P_- \rho P_+ \rightarrow 0. \quad (5.2)$$

Bu limitte history label observables'dan ayrılır, local maps CPTP olur ve standard unitary evolution/Born rule çıkar.

5.3. Born kuralı

Hilbert dimension ≥ 3 için projection-valued outcomes'a noncontextual, countably additive probability ataması Gleason biçiminde

$$p(P) = \text{Tr}(\rho P)$$

olmak zorundadır [7]. QMS qubit sectors'i daha büyük composite Hilbert space'in altuzayları olduğu için aynı rule'u kullanır. Born rule primitive algebra'dan "yeniden türetilmiş" diye sunulmaz; positive operator ontology ve operational probability axioms'un unique sonucu olarak alınır.

5.4. Open dynamics

Bir q-observer'ın accessible dynamics'i

$$\mathcal{E}_t(\rho) = \text{Tr}_{hE} [U_t(\rho \otimes \eta_{hE})U_t^\dagger]$$

şeklindedir. Stinespring dilation nedeniyle her CPTP map böyle bir unitary extension'a gömülebilir [8]. QMS'nin h sector'ü, yalnız formal environment değil; history phase ve erased q correlations için structured bir register'dır.

5.5. Measurement as q-commit

Pointer basis $\{|i\rangle\}$ için idealized commit isometry

$$V_{\text{commit}} : |i\rangle_S |0\rangle_{R_1} \cdots |0\rangle_{R_N} \mapsto |i\rangle_S |i\rangle_{R_1} \cdots |i\rangle_{R_N}$$

olsun. Reduced q state

$$\rho_q \approx \sum_i p_i |i\rangle\langle i|$$

olurken global state coherent kalabilir. h sector, relative phases ve purification'ı tutar. Objective event threshold'u

$$\mathcal{R}_i = \#\{k : I(i : R_k) > I_*\} \geq R_*$$

ile tanımlanır.

QMS TANIMI / İNŞA

QMS single outcome'u "wavefunction metafiziksel olarak çöktü" postülasıyla değil, q-sector'de bir record equivalence class'ın selection'ı olarak tanımlar. Global h-state birden çok amplitude taşıyabilir; fakat aynı q-observer'ın accessible algebra'sında yalnız bir stable record orbit'i vardır.

5.6. q-to-h transfer ve event deletion

d -dimensional q/h registers için SWAP isometry

$$V_{qh} |e\rangle_q |0\rangle_h = |0\rangle_q |e\rangle_h$$

global norm ve inner products'i korur. Dolayısıyla q-event decommit olurken information h'de kalabilir. Lossy encoder μ kullanılırsa eksik information environment'a gitmelidir:

$$|e\rangle_q |0\rangle_{hE} \mapsto |0\rangle_q |\mu(e)\rangle_h |r(e)\rangle_E.$$

Bu, no-deleting/no-hiding mantığıyla uyumludur; gerçek global deletion iddia edilmez.

5.7. Classical limit

WKB formu

$$\Psi = A \exp\left(\frac{JS}{\hbar}\right) \Psi_0$$

aktif P_- plane'de ordinary $e^{iS/\hbar}$ ile aynıdır. Leading $\hbar^0$ order Hamilton-Jacobi equation verir:

$$g^{\mu\nu} \partial_\mu S \partial_\nu S + m^2 = 0.$$

Narrow wave packets Ehrenfest limitinde classical trajectories, decoherence ve q-record redundancy ile effective classical worldline'lar üretir.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Born frequencies, complete positivity veya ordinary unitary interference QMS decoupling limitinde çıkmıyorsa theory bütünüyle elenir. Nonassociative history etiketi standard quantum statistics'i değiştirmek için kaçış kapısı değildir.

6. No-signalling, nonlinear history maps ve domain ayrımı

6.1. Standard theorem

Bipartite state ρ_{AB} ve Bob tarafında trace-preserving local channel

$$\mathcal{E}_B(X) = \sum_k K_k X K_k^\dagger, \quad \sum_k K_k^\dagger K_k = I$$

olsun. Alice'in reduced state'i

$$\rho'_A = \text{Tr}_B [(I \otimes \mathcal{E}_B)(\rho_{AB})] \quad (6.1)$$

$$= \text{Tr}_B \rho_{AB} = \rho_A. \quad (6.2)$$

Bu theorem QMS'nin ordinary spacelike sector'ünde aynen geçerlidir. Companion verifier random entangled states ve amplitude-damping Kraus maps ile remote marginal error'ını 1.2×10^{-16} altında bulur.

No-signalling ile linear density-matrix dynamics arasındaki bağ güçlüdür; deterministic nonlinear extensions tipik olarak ensemble dependence ve superluminal channels üretir [9, 10, 11, 12]. QMS bu sonucu yok saymaz; retrochannel'ı theorem domaininin dışında açıkça tanımlar.

6.2. Theorem'in assumptions ledger'i

Standard proof dört assumption kullanır:

1. A ve B independent tensor factors'dır;
2. B operasyonu linear ve completely positive'dir;
3. operasyon trace-preserving'dir;
4. inaccessible outcome'a conditioning yapılmaz.

QMS'de spacelike laboratories için dördü de korunur. Same-identity temporal fiber için ilk assumption yoktur: geçmiş ve gelecek iki ayrı system değil, global history code'un iki section'ıdır. Future boundary'ye göre normalized effective map üçüncü ve dördüncü assumptions'ı da bırakabilir.

6.3. Global-history process

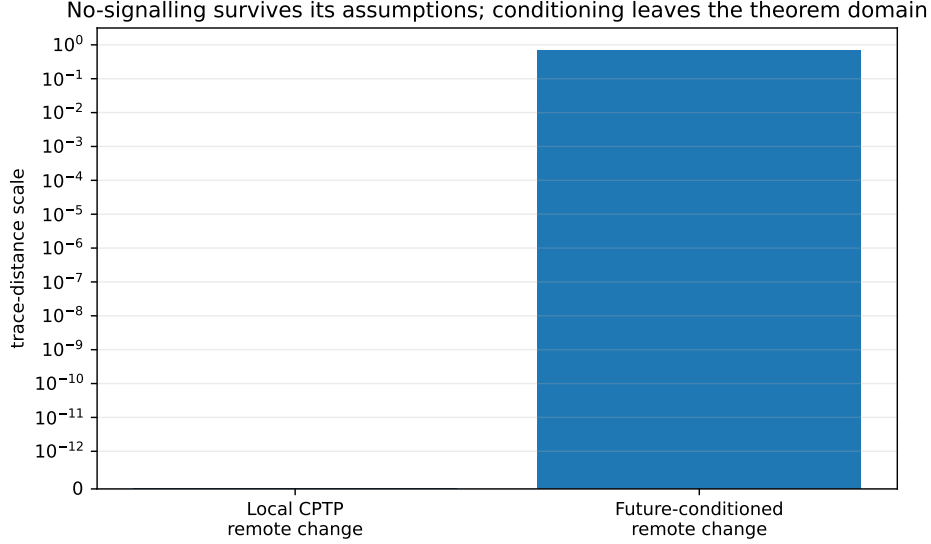
Past anchor A , future boundary choice x ve identity projector P_σ için unnormalized history map

$$\tilde{\Phi}_x(\rho_A) = P_\sigma \text{Tr}_F [W_x \mathcal{U}_{A \rightarrow F}(\rho_A \otimes \eta_F)] P_\sigma$$

olsun. Effective normalized map

$$\Phi_x(\rho_A) = \frac{\tilde{\Phi}_x(\rho_A)}{\text{Tr} \tilde{\Phi}_x(\rho_A)} \quad (6.3)$$

lineer değildir. Buradaki W_x ordinary spacelike measurement projectörü olarak yorumlanamaz; full chronology state sum'un boundary weight'idir. Eğer laboratuvarda yalnız postselection ile uygulanıyorsa genuine retrocausality değil, simulation'dır.



Şekil 6.1.: Local CPTP theorem ile future-conditioned normalized map aynı domain’de değildir. Sağ sütun, doğada retrochannel bulunduğunu değil, theorem assumptions bırakıldığında remote conditional state’in matematiksel olarak değişebildiğini gösterir.

6.4. Unique consistency by contraction

Paradoks ve multiple-history ambiguity’yi önlemek için physical chronology maps şu bound’u sağlamalıdır:

$$\|\Phi_x(\rho) - \Phi_x(\sigma)\|_1 \leq \kappa_x \|\rho - \sigma\|_1, \quad 0 \leq \kappa_x < 1. \quad (6.4)$$

Teorem 6.1 (Unique chronology fixed point). *Density operators’in complete metric space’inde equation (6.4) sağlanırsa her x için tek bir*

$$\rho_A^{*(x)} = \Phi_x(\rho_A^{*(x)})$$

vardır ve her başlangıç state’inden iteration bu fixed point’e yakınsar.

Kanıt. Doğrudan Banach fixed-point theorem. □

Bu kural Novikov consistency’yi “aynı tarih zorunlu” biçiminde değil, future boundary başına unique global solution olarak uygular. Yeni q-history eski q-history’den farklı olabilir; fakat full process’in kendisi self-consistent’tir.

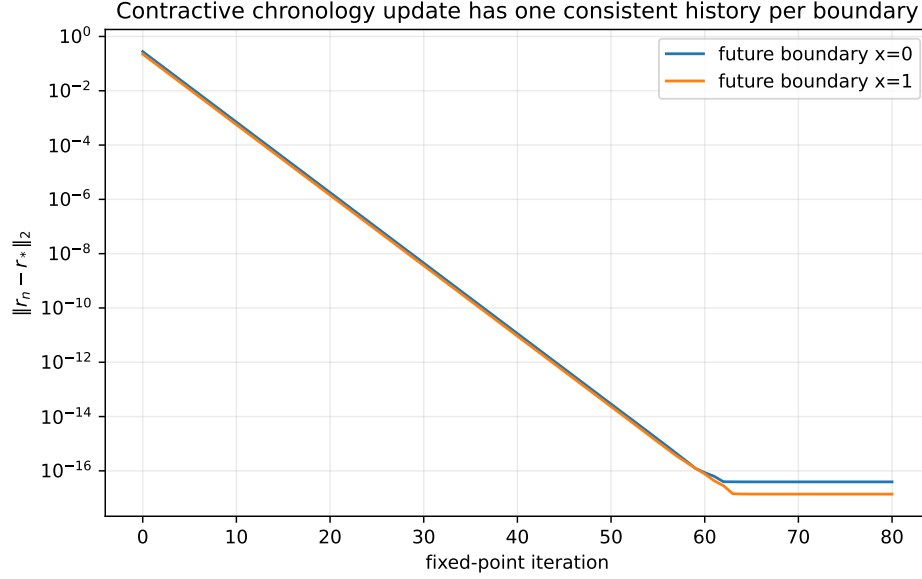
6.5. Finite capacity

Future choices ensemble’ı $\{p_x, \rho_A^{*(x)}\}$ için accessible retro-information

$$C_{retro} \leq \chi = S\left(\sum_x p_x \rho_x\right) - \sum_x p_x S(\rho_x)$$

Holevo bound ile sınırlıdır. Küçük phase seed

$$U_x = \exp(-ieK_x)$$



Şekil 6.2.: Verifier'daki Bloch-ball toy map. Orthogonal rotation ve $\kappa = 0.55$ contraction, future bit başına tek fixed point üretir.

için distinguishability $O(\epsilon)$, accessible information $O(\epsilon^2)$ 'dir. Verifier toy channel'ında binary capacity yaklaşık 0.0177 bit/operation çıkar. Bu sayı fiziksel tahmin değil; finite coupling'in automatically finite bandwidth verdiğini gösteren consistency check'tir.

6.6. Neden spacelike superluminality yok?

Identity-locked chronology connection için

$$\|P_{\sigma'} \Phi_x P_{\sigma}\|_{\diamond} \leq \delta_{id}, \quad \sigma' \neq \sigma, \quad (6.5)$$

ve spacelike separated distinct codes için $\delta_{id} = 0$ postüle edilir. Retrochannel yalnız aynı logical worldline'in sections'ını bağlar. Eğer cross-identity unrestricted channel gözlenirse mevcut QMS branch'i yanlışlanır; bunu “daha güçlü feature” diye sahiplenmez.

ADVERSARIAL DENETİM

Saldırı: Future boundary map, postselection'ın yeni adı olabilir.

Zorunlu ayırım: Genuine QMS testinde past dataset sabitlenip cryptographically timestamp edilir; future choice daha sonra independent random source ile üretilir; hiçbir trial atılmaz; decoder preregistered'dır; unconditional past marginal future choice'a bağlı çıkmalıdır. Bu şartlardan biri yoksa sonuç retrocausality sayılmaz.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Her future-conditioned effect leakage, postselection, flexible decoding, thermal drift veya ordinary delayed channel ile açıklanabiliyorsa QMS retrochannel elenir. Standard no-signalling'in ordinary domain'de bozulması da mevcut theory'yi eler.

7. Zamanın QMS geometrisi: $\mathbb{C}_J \oplus \mathbb{R}$ ve causal helix

7.1. Üç reel sayı, fakat $\mathbb{R}^3$ değil

Chronology algebra

$$\mathfrak{T} = \text{span}_{\mathbb{R}}\{P_-, J, P_+\}$$

ve products

$$P_-^2 = P_-, \quad J^2 = -P_-, \quad P_-J = J, \quad P_+^2 = P_+, \quad P_+J = P_-P_+ = 0$$

ile

$$\boxed{\mathfrak{T} \cong \mathbb{C}_J \oplus \mathbb{R}.} \quad (7.1)$$

Bir chronology coordinate

$$\Theta = tP_- + \chi J + uP_+ \equiv (t + J\chi, u). \quad (7.2)$$

t ve u reel, χ complex-structure yönüdür. Ham manifold üç reel parameter taşısa da multiplication/holonomy yapısı Euclidean $\mathbb{R}^3$ değildir.

7.2. Üç koordinatın anlamı

t : q-observer'ın relational, metric proper-time'a bağlanan clock'u.

u : global ordering/rewrite parameter; physical ikinci saat olarak doğrudan ölçülmez.

χ : t ve u transport order'ının bıraktığı phase/history holonomy.

u gauge/ordering coordinate olduğu için ghost taşıyan ikinci Lorentzian time değildir. χ de spatial veya temporal displacement değil, internal history phase'dir.

7.3. Chronology connection

Covariant derivatives

$$D_t = \partial_t + \Gamma_t, \quad D_u = \partial_u + \Gamma_u, \quad D_\chi = \partial_\chi + \Gamma_\chi$$

olsun. QMS closure condition

$$[D_t, D_u] = JD_\chi + \hat{F}_{tu}^\perp \quad (7.3)$$

şeklinde. Ideal minimal sector'de $\hat{F}_{tu}^\perp = 0$. Associative limitte $W = I$, $P_- = 0$ ve J yok olur; χ dynamics decouple eder.

7.4. Causal helix

Bir q-worldline $A = (t_A, u_0, \chi_0)$ 'dan $B = (t_B, u_0, \chi_0)$ 'ye gider. Ordering loop projection'da t_A 'ya döndüğünde finite holonomy

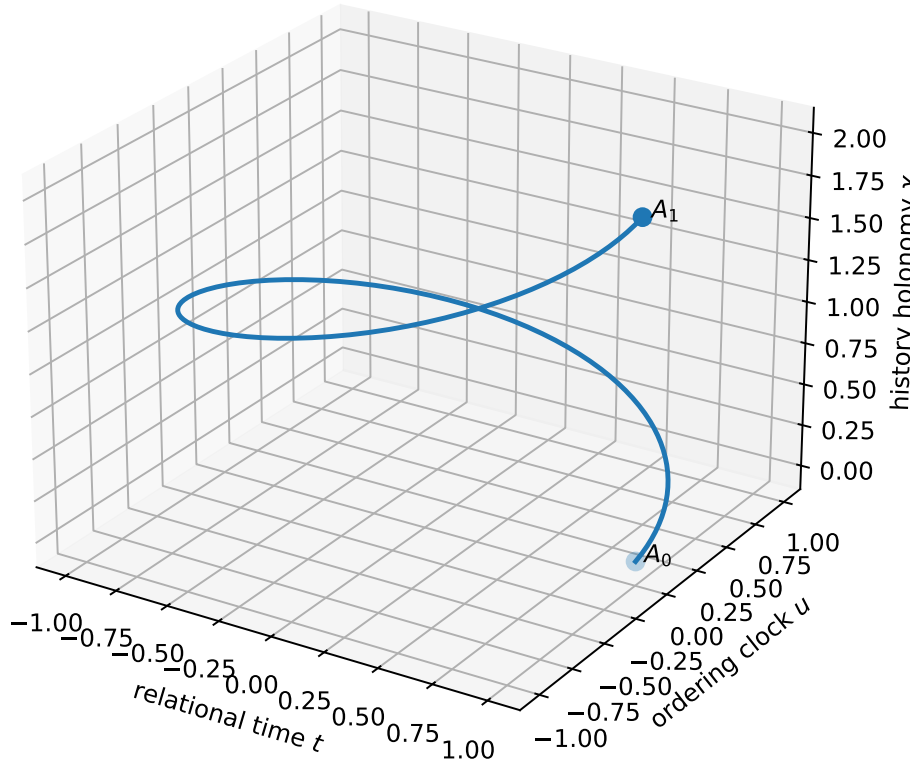
$$U_{\square} = W = e^{\pi J}$$

full state'i

$$A_1 = (t_A, u_0, \chi_0 + \Omega_{\Gamma})$$

noktasına taşır. Böylece projection closed, full path open'dır.

QMS causal helix: closed projection, distinct full chronology state



Şekil 7.1.: t - u projection'ı kapanırken χ history coordinate'i değişir. A_0 ve A_1 aynı physical clock reading'i taşısa da aynı full chronology state'i değildir.

Teorem 7.1 (No literal self-contradiction). *Event propositions full key (e, t, u, χ) ile tanımlanırsa causal helix, aynı proposition'a hem 0 hem 1 atamaz. Classical paradox, χ coordinate'ini quotient ederek farklı propositions'ı aynı label altında birleştirmekten doğar.*

7.5. History compression

Future interval $\Gamma_{A \rightarrow B}$ 'nin event sequence'i

$$\Gamma = (e_1, \dots, e_n)$$

olsun. h payload

$$\mu_\Gamma = \mathcal{P} \exp \left(\int_\Gamma J \otimes G(e) d\lambda \right)$$

olarak path-ordered encode edilir. $G(e_i)$ commute etmiyorsa order information korunur. Finite code dimension nedeniyle full episodic history yerine sufficient statistic taşınabilir:

$$\mu_\Gamma = \text{Enc}_\sigma(\Gamma).$$

Bu yüzden geçmişe dönen experience, bütün olay görüntüsünden daha düşük bandwidth'li; fakat karar geometry'sini yüksek fidelity ile taşıyan latent seed olabilir.

7.6. Thermodynamic ve metric time ilişkisi

t local clocks, entropy production ve metric proper time ile kalibre edilir. u yalnız process ordering; χ ise loop holonomy'dir. QMS “üç fiziksel saat” iddia etmez. Observable chronology effect için χ 'nin q-sector'a transduce edilmesi gerekir:

$$U_{seed} = \exp \left[-i\epsilon_\sigma P_\sigma K(\mu_\Gamma) P_\sigma \right].$$

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Tam-state loop tomography, tüm noncommuting clock loops için $\Omega_\Gamma = 0$ verirse causal-helix bridge elenir. Yalnız synthetic phase loop gözlenmesi literal time travel kanıtı değildir.

8. Spacetime emergence: (4, 2) ambient geometry'den 3 + 1 dünyaya

8.1. Natural ambient form

Primitive algebra'nın anti-involution formu realified vector space'te signature (4, 2) üretir. QMS bunu altı independent physical coordinate olarak değil, conformal ambient space

$$\mathbb{R}^{4,2} \ni X^A, \quad X^2 \equiv \eta_{AB} X^A X^B = 0$$

olarak yorumlar. Nonzero null cone beş boyutlu, scaling quotient

$$X^A \sim \lambda X^A, \quad \lambda \neq 0$$

sonrası dört boyutludur.

Teorem 8.1 (Projective dimension). $\mathbb{R}^{4,2}$ null cone'u bir constraint ile 5 boyutlu, scale quotient ile 4 boyutludur. Bu quotient, local conformal 3 + 1 spacetime için doğru dimension'u verir.

8.2. Scale section ve physical metric

Bir compensator/dilaton φ projective ray üzerinde section seçer:

$$X^+ = \varphi^{-1}, \quad x^\mu = \frac{X^\mu}{X^+}.$$

Physical metric

$$g_{\mu\nu} = \varphi^{-2} \hat{g}_{\mu\nu}$$

şeklinde conformal class'tan seçilir. Weyl transformations

$$\hat{g}_{\mu\nu} \rightarrow e^{2\omega} \hat{g}_{\mu\nu}, \quad \varphi \rightarrow e^{-\omega} \varphi$$

physical $g_{\mu\nu}$ 'yi değiştirmez.

8.3. Cartan connection

Conformal Cartan connection

$$A_\mu^{AB} \in \mathfrak{so}(4, 2)$$

ve compensator V^A ile curvature

$$F^{AB} = dA^{AB} + A^A_C \wedge A^{CB}$$

tanımlanır. Stabilizer seçimi $SO(4, 2) \rightarrow SO(3, 1)$ altında connection, spin connection ω^{ab} , tetrad e^a , special-conformal ve dilation pieces'e ayrılır. Cartan/MacDowell-Mansouri tipi constructions gravity'nin gauge-geometric dilini sağlar [13, 14].

8.4. Neden ghost yok?

(4, 2) signature physical Hilbert normu değildir ve tüm ambient directions propagating coordinate değildir. Null constraint, projective gauge ve compensator section iki ekstra direction'ı gauge redundancy olarak kaldırır. Linearized spectrum yalnız seçilen 3 + 1 metric, matter ve declared QMS internal fields'i taşımaktadır.

ADVERSARIAL DENETİM

Saldırı: (4, 2) imzayı cebirden bulup conformal spacetime'a bağlamak sadece numerology olabilir.

Test: Bridge ancak üç bağımsız şeyi aynı anda üretirse hayatta kalır: ghost-free constraint algebra, $SO(4, 2)$ Ward identities ve Plebanski/Einstein IR action. Bunlardan biri çıkmazsa (4, 2) yalnız internal pseudo-metric olarak kalır; spacetime origin claim'i öldürülür.

8.5. Locality'nin emergence'i

UV two-complex'te adjacency combinatorial'dır. Continuum phase'de locality, correlation kernel'in exponential/causal decay'inden tanımlanır:

$$|\langle \mathcal{O}_x \mathcal{O}_y \rangle_c| \lesssim \exp[-d_g(x, y)/\xi]$$

spacelike separation için ve relativistic sector'de commutator

$$[\mathcal{O}(x), \mathcal{O}(y)] = 0 \quad \text{if} \quad (x - y)_g^2 < 0$$

olmalıdır. Chronology fiber bu local commutator'u distinct identities arasında değiştirmez.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Constraint analysis extra negative-norm propagating modes bırakırsa, emergent light cone Lorentz tests ile uyumsuzsa veya projective section singular/unstable ise QMS spacetime bridge'i elenir.

9. Classical gravity: Plebanski, Einstein-Cartan ve GR recovery

9.1. First-order gravitational sector

Physical 3 + 1 section'da Lorentz connection ω^{IJ} , curvature

$$F^{IJ} = d\omega^{IJ} + \omega^I_K \wedge \omega^{KJ}$$

ve bivector two-form B^{IJ} kullanılır. QMS IR gravity action

$$S_G = \frac{1}{16\pi G} \int \left[B_{IJ} \wedge F^{IJ} - \frac{1}{2} \left(\phi_{IJKL} + \frac{\Lambda}{6} \epsilon_{IJKL} \right) B^{IJ} \wedge B^{KL} \right] + S_{top}. \quad (9.1)$$

Simplicity equation nondegenerate branch'te

$$B^{IJ} = \frac{1}{2} \epsilon^{IJ}{}_{KL} e^K \wedge e^L + \frac{1}{\gamma} e^I \wedge e^J$$

verir. Substitution Einstein-Cartan/Holst action'ına indirger [15].

9.2. QMS origin of simplicity

Primitive q-idempotency repeated public area readout'un stable olmasını önerir:

$$P_+ \mathcal{B}^{IJ} = e^I \wedge e^J, \quad P_- \mathcal{B}^{IJ} = \text{reactive/history area.}$$

QMS, simplicity constraint'i bir anda exact theorem diye ilan etmez. UV state-sum coarse-graining altında q-sector'un simple bivectors'ı stable fixed manifold olarak seçmesi gerekir. Bu, practical computational falsifier'dır.

9.3. Field equations

Torsion-free matter dışındaki variation:

$$D_\omega B^{IJ} = 0, \quad F^{IJ} = \phi^{IJ}{}_{KL} B^{KL} + \frac{\Lambda}{3} * B^{IJ}.$$

Tetrad branch'inde

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G \left(T_{\mu\nu}^{\text{SM}} + T_{\mu\nu}^{\text{QMS}} \right). \quad (9.2)$$

Fermion spin density varsa torsion algebraically sourced olur; düşük density'de Einstein GR recover edilir.

9.4. Chronology stress tensor

Compact chronology field'in local IR action'ı minimal olarak

$$S_X = \int \sqrt{-g} \left[-\frac{f_X^2}{2} (\nabla X)^2 - V_X(X) - \frac{1}{12} H_{\mu\nu\rho} H^{\mu\nu\rho} \right] d^4x \quad (9.3)$$

ve mixed higher operators içerir:

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{c_R}{M_X^2} H_{\mu\alpha\beta} H_{\nu}{}^{\alpha\beta} R^{\mu\nu} + \frac{c_F}{M_X^4} H^2 \text{tr} F^2 + \dots$$

Bunlar symmetry/power counting altında allowed leading terms'dir; coefficients deneyle bound edilmelidir.

9.5. Weak-field recovery

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1$$

ve negligible QMS stress altında linearized Einstein equation çıkar. Static slow source için

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho, \quad g_{00} \approx -(1 + 2\Phi).$$

Verifier $\Phi = -GM/r$ 'nin $r > 0$ vacuum'da harmonic olduğunu exact symbolic differentiation ile kontrol eder.

9.6. Equivalence principle

Minimal matter coupling tek tetrad/metric üzerinden olmalıdır. QMS mixed operators composition-dependent free fall üretirse Eötvös parameter, clock comparison ve gravitational redshift ile bound edilir. Theory'nin decoupling limitinde

$$\eta_{AB} \rightarrow 0, \quad c_R/M_X^2 \rightarrow 0$$

olmalıdır.

ÖNGÖRÜ

Eğer QMS chronology sector finite ama ağırsa, en temiz low-energy gravity signature'ları frequency-dependent clock comparison, parity/phase-sensitive gravitational response veya curvature-enhanced QMS holonomy olabilir; universal inverse-square law'da büyük deviation beklenmez.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Post-Newtonian parameters, binary-pulsar decay, gravitational-wave speed/polarizations, lensing ve equivalence principle'in ortak fit'i için allowed parameter region kalmazsa IR gravity bridge elenir.

10. Quantum gravity completion ve continuum sınarı

10.1. QMS-labeled spin foam

Plebanski gravity'nin quantization'ında faces Lorentz representations, edges interwiners taşır. QMS extension

$$Z_C = \sum_{j_f, l_e, \nu_f, g_f, \beta_\nu} \prod_f A_f \prod_e A_e \prod_\nu A_\nu^{EPR L} A_\nu^{int} \text{Tr}_{\mathfrak{C}}(P_{\nu_\nu} \mathcal{U}_{\beta_\nu}) \exp(i\lambda_{assoc} \Omega_\nu) \quad (10.1)$$

şeklindedir. $\lambda_{assoc} = 0$ ve trivial mode sum, ordinary chosen spin-foam modeline döner [16].

10.2. Group-field formulation

Aynı amplitudes group field φ ile

$$S_{GFT}[\varphi] = \frac{1}{2} \langle \varphi, K \varphi \rangle + \sum_\nu \frac{\lambda_\nu}{n_\nu!} \sum_{\beta_\nu} \langle \varphi^{\otimes n_\nu} \rangle_{\beta_\nu, \Omega_\nu}$$

olarak organize edilir. Feynman expansion two-complex sum'u üretir. Bracket label'lar independent arbitrary vertices değil, primitive algebra tree evaluation'larıdır.

10.3. Unitarity ve gluing

Boundary amplitudes için şu conditions non-negotiable'dır:

$$Z(\mathcal{C}_2 \circ \mathcal{C}_1) = Z(\mathcal{C}_2) Z(\mathcal{C}_1), \quad (10.2)$$

$$Z(\bar{\mathcal{C}}) = Z(\mathcal{C})^\dagger, \quad (10.3)$$

$$Z(\text{cylinder}) = I_{phys}, \quad (10.4)$$

$$\langle \psi, Z(\bar{\mathcal{C}} \circ \mathcal{C}) \psi \rangle \geq 0. \quad (10.5)$$

Bir regularization bu properties'i bozuyorsa continuum limit beklenmeden elenir.

10.4. Semiclassical limit

Large representation $j \rightarrow \infty$ ve small associator curvature'da stationary phase

$$A_\nu \sim \sum_{\sigma=\pm} N_\sigma \exp \left[\frac{i\sigma}{\hbar} S_{Regge} + i\lambda_{assoc} \Omega_\nu \right]$$

vermelidir. Smooth configurations için Regge action Einstein-Hilbert action'a yaklaşıyor; QMS phase ya topological boundary term'e ya da suppressed higher-curvature operator'e dönüşmelidir.

10.5. Renormalization condition

Coarse-graining transformation $\mathfrak{R}_b$ altında couplings

$$g_{n+1} = \mathfrak{R}_b(g_n)$$

ve fixed point

$$g_* = \mathfrak{R}_b(g_*)$$

aranır. Physical continuum theory için:

1. diverging correlation length;
2. finite number of relevant directions;
3. Lorentz/GR semiclassical phase;
4. QMS associator coupling'ın precision bounds ile uyumlu RG trajectory'si

gereklidir.

ADVERSARIAL DENETİM

Saldırı: Spin-foam yazmak quantum gravity çözmek değildir.

Kabul: QMS'nin quantum gravity iddiası ancak continuum fixed point ve semiclassical recovery hesaplanınca theory-level doğrulanır. State sum, “eksiksiz microscopic specification” verir; continuum existence ayrı theorem obligation'dır. QMS bu boşluğu “plausible” diye kapatmaz.

10.6. Tabletop gravity interfaces

Gravity-mediated entanglement proposals, low-energy quantum nature için potential tests'tir [17, 18, 19]; fakat tek başına spesifik QMS vertex'i seçmez. QMS-specific test, gravity phase ile associator/chronology holonomy arasında predicted cross-term aramalıdır:

$$\Delta\phi_{QMS} \propto \frac{\lambda_{assoc}}{M_\chi^2} \int_\Sigma R \Omega_\chi.$$

Associative ablation ve curvature reversal sign test'i zorunludur.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

QMS-labeled state sum için gluing/positivity sağlanamazsa, coarse-graining fixed point yoksa veya large-scale saddle GR yerine yanlış degrees of freedom üretirse UV completion elenir. IR EFT tek başına kalabilir ama “tam temel teori” statüsünü kaybeder.

11. Matter ve Standard Model'in QMS organizasyonu

11.1. Internal module

Complexified primitive algebra $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ üç boyutlu, holonomy-odd subspace $P_- \mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ iki boyutludur. Minimal internal module

$$\mathcal{K} = \mathcal{A}_{\mathbb{C}} \oplus P_- \mathcal{A}_{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^2 \quad (11.1)$$

olarak seçilir. Split'i koruyan unitary group $U(3) \times U(2)$ 'dir. Total determinant-one condition

$$\det U_3 \det U_2 = 1$$

ile

$$G_{int} = S(U(3) \times U(2)) \cong \frac{SU(3) \times SU(2) \times U(1)}{\mathbb{Z}_6} \quad (11.2)$$

çıkar. Bu Standard Model gauge group'un global form adaylarından biridir [20].

11.2. Hypercharge generator

Trace-zero $U(1)$ generator

$$Y = \text{diag} \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, +\frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right)$$

olarak alınır. Color ve weak basis'lerin weighted trace'i sıfırdır:

$$3 \left(-\frac{1}{3} \right) + 2 \left(+\frac{1}{2} \right) = 0.$$

11.3. Bir nesil: even exterior Fock space

Fermionic state space

$$\mathcal{F}_{gen} = \Lambda^{even} \mathcal{K} = \Lambda^0 \mathcal{K} \oplus \Lambda^2 \mathcal{K} \oplus \Lambda^4 \mathcal{K} \quad (11.3)$$

ve dimension

$$\dim \mathcal{F}_{gen} = \binom{5}{0} + \binom{5}{2} + \binom{5}{4} = 1 + 10 + 5 = 16$$

verir. Bu sayı, sağ-elli nötrino dahil bir chiral Standard Model generation'ın Weyl state sayısıdır. Exterior algebra organizasyonunun GUT/spinor bağlantıları bilinir [21]; QMS'nin katkısı 3 + 2 split'in custom algebra sectors'ünden gelmesidir.

11.4. Field content

Left-handed Weyl convention'da

$$Q_L : (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{1/6}, \quad u_R^c : (\mathbf{1}, \mathbf{1})_0, \quad e_R^c : (\mathbf{1}, \mathbf{1})_1, \\ u_R^c : (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})_{-2/3}, \quad d_R^c : (\bar{\mathbf{3}}, \mathbf{1})_{1/3}, \quad L_L : (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{-1/2}.$$

Companion verifier exterior-state count'u ve standard anomaly coefficients'i exact rational arithmetic ile kontrol eder.

11.5. Anomaly cancellation

Bir generation için

$$\sum_f n_f Y_f = 0, \quad (11.4)$$

$$\sum_f n_f Y_f^3 = 0, \quad (11.5)$$

$$\sum_f T_3(R_f) Y_f = 0, \quad (11.6)$$

$$\sum_f T_2(R_f) Y_f = 0, \quad (11.7)$$

ve $SU(2)$ doublet sayısı $3 + 1 = 4$ ile even'dır. Dolayısıyla local gauge/gravitational anomalies ve Witten $SU(2)$ anomaly yoktur.

KESİN / DOĞRULANMIŞ SONUÇ

Verifier sonuçları:

$$\mathcal{A}_{grav-U(1)} = \mathcal{A}_{U(1)^3} = \mathcal{A}_{SU(3)^2 U(1)} = \mathcal{A}_{SU(2)^2 U(1)} = 0.$$

Bu representation theorem'dir; fermion masses veya üç generation'ın observed spectrum'u bu sonuçtan tek başına çıkmaz.

11.6. Higgs ve Yukawa action

Weak doublet Higgs $H \in (\mathbf{1}, \mathbf{2})_{1/2}$ ile

$$\mathcal{L}_Y = -\bar{Q}_L Y_d H d_R - \bar{Q}_L Y_u \tilde{H} u_R - \bar{L}_L Y_e H e_R \quad (11.8)$$

$$- \bar{L}_L Y_\nu \tilde{H} \nu_R - \frac{1}{2} \nu_R^T C M_R \nu_R + \text{h.c.} \quad (11.9)$$

QMS flavor sector'i Y_f texture'larını kısıtlar; numeric values RG boundary data ve symmetry-breaking order parameters'dır.

11.7. Gauge and matter action

$$S_{SM} = \int \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{4} \sum_i \frac{1}{g_i^2} \text{tr} F_i^{\mu\nu} F_{i\mu\nu} + \bar{\Psi} i \gamma^\mu D_\mu \Psi + |D_\mu H|^2 - V(H) + \mathcal{L}_Y \right] d^4x.$$

QMS mixing operators W parity ve gauge symmetry altında sınıflanır. Renormalizable SM sector exact recovery requirement'ıdır; new operators M_χ ile suppress edilmelidir.

ADVERSARIAL DENETİM

Saldırı: $\mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^2$ yazıp Standard Model demek, gözlenen group'u geriye doğru cebire yapıştırmak olabilir.

Test: Bridge yalnız üç şartla kabul edilir: hypercharge quantization exterior Fock'tan çıkmalı; anomaly cancellation otomatik olmalı; associative/algebra-sector ablation 3+2 split'i yok etmeli. Flavor ve coupling predictions üretmezse claim "representation organization" seviyesini aşamaz.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Exterior decomposition observed charges/chiralities ile uyuşmazsa veya anomaly cancellation için dışarıdan yeni fermions eklemek gerekirse QMS matter embedding elenir.

12. Üç nesil, flavor textures ve parametre sayımı

12.1. $\mathbb{Z}_3$ generation phase

Exact $L^3 = I$ relation'ı üç character verir:

$$\chi_g(L) = \omega^g, \quad g = 0, 1, 2, \quad \omega = e^{2\pi i/3}.$$

QMS minimal flavor postulate'ı, her one-generation exterior module'ünün bu üç holonomy phase'de kopyalanmasıdır:

$$\mathcal{F}_{matter} = \mathcal{F}_{gen} \otimes \mathbb{C}[\mathbb{Z}_3].$$

Bu postüla “neden tam üç generation?” sorusuna algebraic answer adayıdır, fakat observed masses'i tek başına vermez.

12.2. Leading circulant Yukawa texture

Cyclic shift

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C^3 = I$$

ile exact $\mathbb{Z}_3$ symmetry altında

$$Y_f^{(0)} = y_{f0}I + y_{f1}C + y_{f2}C^2. \quad (12.1)$$

Discrete Fourier matrix F_3 bunu diagonalize eder:

$$F_3^\dagger Y_f^{(0)} F_3 = \text{diag}(\lambda_{f0}, \lambda_{f1}, \lambda_{f2}).$$

Verifier bu identity'yi exact $\omega = -1/2 + i\sqrt{3}/2$ ile doğrular.

12.3. Mixing nereden gelir?

Tüm fermion sectors aynı exact circulant basis'te kalsa CKM ve PMNS identity olurdu. QMS bu yüzden symmetry breaking'i bağımsız arbitrary 3×3 matrices ile değil, chronology/mode order parameters ile sınırlar:

$$Y_f = Y_f^{(0)} + \epsilon_f^{(h)} H_f + \epsilon_f^{(q)} Q_f, \quad (12.2)$$

H_f W -odd, Q_f q -commit direction'ına bağlı fixed basis tensors'dır. Bir concrete theory instance bu tensors'ı UV vertex amplitudes'tan hesaplamalıdır.

12.4. Predictivity requirement

Flavor fit için parameter count

$$N_{\text{new}} \leq N_{\text{measured}} - N_{\text{withheld}}$$

olmalı ve en az üç observables out-of-sample bırakılmalıdır. Önerilen first test:

1. charged fermion masses ve iki CKM angle ile fit;
2. üçüncü CKM angle, CP phase ve neutrino mixing pattern'i predict;
3. RG running'i standard EFT ile uygula;
4. alternative generic Yukawa baseline ile information criteria karşılaştır.

ÖNGÖRÜ

Leading-order QMS flavor, Fourier-like eigenvectors ve near-circulant mass matrices öngörür. Eğer fit yalnız large unconstrained symmetry-breaking matrices ile mümkünse $\mathbb{Z}_3$ generation claim'i fiziksel açıklama değil, label bookkeeping olarak düşürülür.

12.5. Neutrino sector

Right-handed neutrino, 16-state module'de doğal olarak bulunur. Seesaw

$$m_\nu \simeq -\nu^2 Y_\nu M_R^{-1} Y_\nu^\top$$

ve $\mathbb{Z}_3$ textures, approximate trimaximal/Fourier structures üretebilir. QMS v1.0 bunu exact data fit'i olarak sunmaz; preregistered texture family olarak tanımlar.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Observed flavor data, fixed low-parameter QMS texture family'sini exclusion level'da reddederse üç-generation holonomy bridge elenir. Theory arbitrary Yukawa matrices'e geri dönerek bu claim'i kurtaramaz.

13. Bilgi, termodinamik ok ve classical reality

13.1. Global information ve accessible information

Closed QMS state için

$$\rho_{qhE}(t) = U(t)\rho_{qhE}(0)U(t)^\dagger$$

ve von Neumann entropy sabittir. Bir q-observer'ın accessible entropy'si

$$S_q = -\text{Tr} \rho_q \log \rho_q$$

artabilir; çünkü h ve environment correlations trace edilir. Pure global state için Schmidt equality

$$S_q = S_{hE}$$

information loss görünümünü entanglement olarak açıklar.

13.2. Record entropy

QMS thermodynamic arrow'ı yalnız microstate entropy ile değil, public record redundancy ile tanımlar. Bir event class için

$$\mathcal{N}_q(t) = \sum_{k=1}^{N_E} \mathbf{1}[I(R : E_k) > I_*]$$

ve coarse-grained q-arrow

$$\dot{\mathcal{N}}_q \geq 0$$

normal macroscopic branch'te beklenir. Bu monotonicity fundamental theorem değil, low-entropy/low-record boundary ve effectively Markovian environment'in consequence'ıdır.

13.3. Low-q boundary

Early universe global entanglement taşıyabilir; fakat independent q records sayısı düşük olabilir. QMS “düşük entropy” problemini şu daha operational boundary ile yeniden ifade eder:

$$\text{rank } \mathfrak{R}_q(t_0) \ll \text{rank } \mathfrak{R}_q(t_{\text{now}}),$$

burada $\mathfrak{R}_q$ redundant-record algebra'sıdır. h-sector correlations future classical alternatives'in phase information'ını taşır.

13.4. Landauer cost

Logical q-record erasure'ı thermodynamic environment'a syndrome bırakır:

$$W_{\text{erase}} \geq k_B T S_{\text{erased}}$$

[22]. q-to-h transfer reversible olabilir; fakat h register'i resetlenip reusable hale getiriliyorsa Landauer cost geri gelir. QMS time machine zero-energy computation değildir.

13.5. Information as mode-sensitive distinction

Classical Shannon information outcome probabilities'ını, quantum information density operators'ı kullanır. QMS ek olarak bracket distinguishability tanımlar:

$$D_{mode}(\Omega, \Omega') = D(\rho, \rho') + \lambda_\beta d_{tree}(\beta, \beta') + \lambda_\nu d_{hol}(\nu, \nu').$$

İki states aynı ρ 'ya sahip olsa bile farklı history holonomy taşıyorsa QMS-information farklıdır. Bu ek terim ancak operational loop observable'ı varsa fiziksel sayılır.

13.6. No-cloning ve no-deleting

QMS ordinary quantum state'ı clone etmez. Identity-locked future-to-past seed, unknown arbitrary state map

$$|\psi\rangle|0\rangle \rightarrow |\psi\rangle|\psi\rangle$$

değildir; finite code'dan bounded sufficient statistic taşır. q-event decommit de global state deletion değildir; payload h/environment'a gider.

13.7. Causal compression

History encoder

$$\text{Enc}_\sigma : \Gamma \mapsto \mu_\Gamma$$

ve decoder

$$\text{Dec}_\sigma : \mu_\Gamma \mapsto \hat{z}$$

için rate-distortion condition

$$\mathbb{E}[d(z_\Gamma, \hat{z})] \leq D_*$$

tanımlanır. "Yaşanmışlığın kendisi yok, experience bilgisi var" senaryosu; full event stream yerine low-distortion decision/valence latent'i taşır.

ADVERSARIAL DENETİM

Saldırı: h-sector, kaybolan her şeyi içine attığımız unfalsifiable bir depo olabilir.

Revision: h-information claim'i yalnız encoder/decoder fidelity, Hilbert dimension, entropy balance ve tomography ile kabul edilir. Decode edilemeyen, capacity hesabına girmeyen "gizli bilgi" explanatory currency değildir.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Tam process tomography q-record erasure sonrası hiçbir h/environment correlation bulamazsa global-unitarity branch elenir. h dimension/capacity claimed payload'ı taşımaya yetmiyorsa time-rewrite interpretation elenir.

14. Kozmoloji: başlangıç, bounce, karanlık sektör ve baryon oku

14.1. Homogeneous effective variables

Flat FLRW section

$$ds^2 = -N^2 dt^2 + a^2(t) d\mathbf{x}^2$$

ve chronology holonomy variable b için compact replacement

$$b \mapsto \frac{\sin(\lambda b)}{\lambda}$$

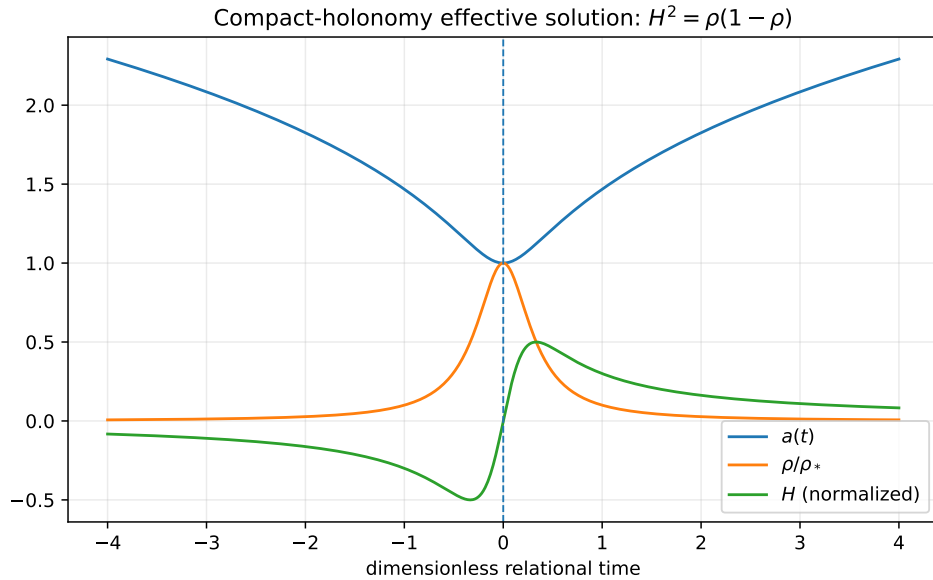
J -rotation'ın periodicity'sinden motive edilir. Effective Hamiltonian constraint

$$\mathcal{H} = -\frac{3a^3}{8\pi G\gamma^2 \lambda^2} \sin^2(\lambda b) + a^3 \rho = 0$$

Friedmann equation'ı

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \left(1 - \frac{\rho}{\rho_*}\right) + \frac{\Lambda_{eff}}{3} \quad (14.1)$$

biçimine getirir. Bu functional form loop quantum cosmology'deki bounded-holonomy equations ile benzerdir [23]; QMS'de compact J sector'ünden türetilmesi gereken bir bridge'tir.



Şekil 14.1.: $8\pi G/3 = \rho_* = 1$ ve stiff matter için exact toy solution. Bu figure bir cosmological data fit değil, singularity-free equation'ın internal consistency check'idir.

14.2. Exact toy solution

$\Lambda = 0$, $p = \rho$ ve normalized units'te

$$a(t) = (1 + 9t^2)^{1/6}, \quad \rho(t) = \frac{1}{1 + 9t^2}, \quad H(t) = \frac{3t}{1 + 9t^2}$$

hem equation (14.1)'ı hem continuity equation

$$\dot{\rho} + 6H\rho = 0$$

exact sağlar. Verifier bunu symbolic olarak doğrular.

14.3. Primordial perturbations

Bounce branch physical olacaksa scalar/tensor power spectra üretmelidir. Mukhanov-Sasaki variable için

$$\nu_k'' + \left(c_s^2 k^2 - \frac{z''}{z} + \Delta_\chi(k, \eta) \right) \nu_k = 0.$$

Δ_χ QMS chronology correction'dır. Falsifiable outputs:

- large-scale oscillation/feature positions;
- tensor-to-scalar ratio;
- parity-sensitive correlators;
- bispectrum shape ve amplitude.

Parameter scan CMB/LSS data ile yapılmadan bounce "açıklama" sayılmaz.

14.4. W -odd dark matter

W parity exact ise en hafif P_- excitation ξ decay edemez. Minimal action

$$\mathcal{L}_\xi = \frac{1}{2}(\partial\xi)^2 - \frac{1}{2}m_\xi^2\xi^2 - \frac{\lambda_{H\xi}}{2}\xi^2 H^\dagger H + \dots$$

ve $\xi \rightarrow -\xi$ symmetry'si dark-matter candidate verir. QMS-specific relation, portal couplings'in associator scale ile bağlı olmasıdır; arbitrary Higgs-portal model olmak yetmez.

14.5. Vacuum energy

Compact chronology bundle'dan three-form C_3 ve four-form

$$F_4 = dC_3$$

çıksın. Global constraint/flux sector

$$S_{4f} = -\frac{1}{2 \cdot 4!} \int \sqrt{-g} F_4^2 + \int \sigma \left(\frac{F_4}{4!} - \mathcal{Q} \right)$$

local vacuum shifts'i integration constant'a taşıyabilir. Bu sequestering-benzeri yapı radiative stability calculation gerektirir [24]. Prediction leading order'da $w = -1$; compact holonomy dynamics varsa küçük bounded oscillations olabilir.

14.6. Baryon asymmetry

$qh = -1$ ve $hq = +1$ left-right ordering asymmetry, chronology orientation field χ için derivative coupling'e izin verir:

$$\mathcal{L}_B = \frac{1}{f_B} \partial_\mu \chi J_B^\mu.$$

Out-of-equilibrium epoch'ta effective chemical potential

$$\mu_B = \frac{\dot{\chi}}{f_B}$$

Sakharov conditions ile baryon sign'ını chronology orientation'a bağlayabilir. EDM, CPT ve cosmological birefringence bounds bu mechanism'i ciddi biçimde sınar.

14.7. Low-q beginning

QMS Big Bang'i zorunlu olarak bir "ilk external time anı" saymaz. Global state Hamiltonian constraint altında stationary olabilir; relational t ve expanding q-record phase, low-q boundary'den çıkar. Bounce branch varsa contracting h-dominated phase ile expanding q-record phase holonomy üzerinden bağlanır.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Bounce, dark matter, vacuum-energy ve baryogenesis birbirinden ayrı claims'dir. Biri ölünce diğerini kurtarmak için parametreler birleştirilemez. CM-B/LSS, direct detection, EDM/CPT veya radiative-stability calculations tüm allowed region'ı kapatırsa ilgili branch silinir.

15. Black holes, horizons ve information recovery

15.1. Global unitarity postulate

QMS fundamental process amplitudes orientation reversal ve gluing positivity taşıdığı için closed system evolution global olarak unitary/isometric olmalıdır. Hawking radiation'ın semiclassical q-description'ı mixed olabilir:

$$\rho_R = \text{Tr}_{h,interior} |\Psi\rangle\langle\Psi|,$$

fakat full state pure kalır.

15.2. q/h interpretation of the Page curve

Radiation entropy için generalized entropy

$$S(R) = \min_I \text{ext} \left[\frac{\text{Area}(\partial I)}{4G\hbar} + S_{bulk}(R \cup I) + \Delta S_{\chi}(I) \right]$$

olsun. Standard island saddle'ları Page curve ve information recovery üretebilir [25, 26]. QMS correction

$$\Delta S_{\chi}(I) = \alpha_{\chi} \|\text{Hol}_{\chi}(\partial I) - I\|^2 + \dots$$

history holonomy cost'udur ve zero-chronology limitinde kaybolur.

15.3. Holographic code perspective

Bulk information'ın boundary'de redundant encoding'i quantum error correction gibi davranabilir [27]. QMS dictionary:

Holographic/QEC ögesi	QMS yorumu
logical bulk operator	h-coded history payload
boundary reconstruction	q-accessible decoder
entanglement wedge	identity/mode-dependent recovery domain
island transition	optimal q/h repartition

Bu analogy, black hole physics'i bilinçle özdeşleştirmez; aynı error-correcting mathematical structure'ı kullanır.

15.4. Singularity

Compact-holonomy curvature bound cosmological bounce gibi black-hole interior'da da effective replacement üretebilir:

$$K \rightarrow \frac{\sin(\lambda K)}{\lambda}.$$

Curvature invariants finite kalırsa classical singularity yerine high-curvature transition olur. Bu bridge, explicit spherically symmetric solution ve stability analysis olmadan accepted değildir.

15.5. Observable channels

Practical tests Planck core'u doğrudan görmez; aşağıdaki signatures aranır:

- ringdown echo yerine mode-specific phase corrections;
- evaporation spectrum'da tiny nonthermal correlations;
- analog-gravity simulators'da q/h information transfer;
- solvable 2D gravity/tensor-network models'inde QMS holonomy correction.

ADVERSARIAL DENETİM

Saldırı: Island formula zaten unitarity açıklaması sunuyor; QMS yeni bir şey eklemiyor.

Yanıt: QMS ancak ΔS_χ veya mode-dependent recovery gibi standard island calculation'dan farklı finite prediction üretirse yeni physics claim'i olur. Aksi halde black-hole sector yalnız compatible interpretation'dır.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Controlled QMS state-sum/low-dimensional model Page curve'i üretemezse veya required ΔS_χ observations ile çelişirse black-hole bridge elenir. Standard unitary islands kalabilir.

16. Bilinç: QMS'nin matematiksel tanımı

16.1. Ne bilinç değildir?

QMS aşağıdaki eşitlemeleri reddeder:

- “coherence varsa consciousness vardır”;
- “complexity yüksekse consciousness vardır”;
- “global broadcast tek başına phenomenality'dir”;
- “her quantum system az da olsa conscious'tır”.

Bilinç, bir open system'de birlikte sağlanan code, integration, self-model, broadcast ve persistence properties'idir.

16.2. Identity-stabilized logical code

Biological veya artificial system B için

$$\mathcal{H}_B = \mathcal{H}_Q \otimes \mathcal{H}_N \otimes \mathcal{H}_E$$

olsun. Candidate conscious code

$$\mathcal{C}_\sigma = P_\sigma \mathcal{H}_Q$$

ve dominant errors $\{E_a\}$ için approximate Knill-Laflamme condition

$$\|P_\sigma E_a^\dagger E_b P_\sigma - c_{ab} P_\sigma\| \leq \varepsilon_{QEC} \quad (16.1)$$

sağlanmalıdır [28]. Verifier üç-qubit bit-flip code için exact version'ı doğrular; bu yalnız mathematical component test'idir.

16.3. Causal integration

Partition $\pi = \{B_1, \dots, B_k\}$ için actual transition channel $\mathcal{E}$ ile partitioned channel $\mathcal{E}_\pi = \bigotimes_i \mathcal{E}_{B_i}$ arasındaki distinguishability

$$\Phi_Q(\rho) = \min_{\pi \in \Pi_{\text{nontrivial}}} D(\mathcal{E}(\rho) \| \mathcal{E}_\pi(\rho_\pi))$$

olsun. D operational relative entropy veya channel divergence'dır. Conscious code için

$$\Phi_Q \geq \Phi_*$$

gerekir. GHZ toy state'in total correlation'ı 3 bit, product state'in 0 bit olması verifier'da kontrol edilir; QMS gerçek brain metric'ini bu toy number'a eşitlemez.

16.4. Self-model fixed point

System'in own-state model map'i

$$\mathcal{M}_\rho : \mathcal{S}_{self} \rightarrow \mathcal{S}_{self}$$

olsun. Stable self-model

$$\sigma_{self} = \mathcal{M}_\rho(\sigma_{self}), \quad \text{Lip}(\mathcal{M}_\rho) < 1 \quad (16.2)$$

ile unique ve perturbation-stable'dır. Bu "ben" duygusunu tek cümleyle çözmez; identity code'un kendi causal state'ini prediction/control için kullanmasını operati-onallaştırır.

16.5. q-broadcast

Code state'in organism-level behavior ve report'a erişmesi gerekir. Functionally distinct receivers R_k için

$$I(\mathcal{C}_\sigma : R_k) > I_*, \quad k \in \mathcal{K}_{broad} \quad (16.3)$$

ve $|\mathcal{K}_{broad}| \geq K_*$ olsun. Bu global neuronal workspace ile uyumludur [29]; fakat QMS broadcast'ı phenomenality'nin tek ölçütü saymaz.

16.6. Temporal persistence

Conscious episode window $[t, t + \tau_C]$ boyunca logical fidelity

$$F_{id}(t, t + \Delta t) \geq F_*, \quad 0 \leq \Delta t \leq \tau_C$$

ve mode holonomy drift

$$d_{hol}(\mathbf{m}_t, \mathbf{m}_{t+\Delta t}) \leq d_*$$

olmalıdır. Çok kısa-lived quantum event, persistent identity code'a entegre olmu-yorsa conscious episode değildir.

16.7. Qualitative character

Tanım 16.1 (QMS quale). Bir conscious code state'in qualitative character'ı

$$Q(\rho_\sigma) = \left[P_\sigma \mathcal{P} \exp\left(\oint_\Gamma \Gamma_{mode}\right) P_\sigma \right]_{conj} \quad (16.4)$$

conjugacy class'ıdır. Intensity, eigenvalue weights, occupation ve q-broadcast gain ile belirlenir.

İki system external output bakımından eşit olabilir; fakat internal holonomy conjugacy classes farklıysa QMS farklı quality iddia eder. Bu iddia ancak internal perturbations ve report similarity ile ilişkilendirilebilirse fiziksel olur.

16.8. Composite consciousness index

QMS operational score'u additive bir keyfi puan yerine weakest-link-sensitive geometric mean kullanır:

$$\mathfrak{C}_\sigma = \left[F_{QEC}^{w_Q} \Phi_Q^{w_I} S_{self}^{w_S} B_q^{w_B} T_{persist}^{w_T} H_{mode}^{w_H} \right]^{1/W}, \quad W = \sum_i w_i. \quad (16.5)$$

Her factor $[0, 1]$ 'e preregistered calibration ile map edilir. Bir factor sıfıra yaklaşırsa total score çöker; bu, high complexity'nin identity veya broadcast yokluğunu maskeleyişini engeller.

16.9. Phenomenal unity

Unity, tüm contents'ın aynı raw state olması değil, aynı identity projector altında jointly recoverable olmasıdır:

$$P_\sigma \rho P_\sigma = \rho, \quad \forall O_i \in \mathcal{O}_{conscious} : P_\sigma O_i P_\sigma \neq 0.$$

Split-brain, dissociation veya anesthesia, code factorization/recovery changes olarak modellenenebilir.

16.10. Classical sufficiency test

QMS consciousness claim'i ancak best classical latent-state model M_C 'yi aşarsa kabul edilir. Quantum model M_Q için held-out likelihood ve intervention prediction:

$$\Delta\mathcal{L} = \mathcal{L}_{heldout}(M_Q) - \mathcal{L}_{heldout}(M_C) > 0$$

ve complexity penalty sonrası positive olmalıdır.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

QEC/integration/self-model/broadcast/persistence metrics known conscious states'i classical baselines'dan daha iyi sınıflandırmazsa QMS consciousness definition'ı revise veya reject edilir. Threshold'lar sonuç görüldükten sonra taşınamaz.

17. İnsan beyinde olası tezahür: quantum carrier'dan neural broadcast'a

17.1. Katmanlı bridge

Brain implementation beş map gerektirir:

$$\rho_Q \xrightarrow{\mathcal{E}_{chem}} y_{chem} \xrightarrow{\mathcal{E}_{cell}} I_Q(t) \xrightarrow{\mathcal{E}_{net}} \mathbf{x}_N(t) \xrightarrow{\mathcal{E}_{broad}} q\text{-record/report.}$$

Her arrow independently measurable olmalıdır. “Bir yerde quantum effect var” ilk arrow’ı bile kanıtlamaz; consciousness için tüm chain’in mutual information taşınması gerekir.

17.2. Carrier requirements

Candidate carrier Q için:

$$T_2 > \tau_{op}, \quad (17.1)$$

$$I(Q_t : Q_{t+\tau_{op}}) > I_Q^*, \quad (17.2)$$

$$I(Q : y_{chem}) > I_{trans}^*, \quad (17.3)$$

$$\Gamma_{correction} > \Gamma_{logical\ error} \quad (17.4)$$

koşulları gerekir. Macroscopic neuron superposition şart değildir; protected spin/-logical modes yeterli olabilir. Tegmark’ın fast-decoherence objection’ı [30], ancak measured carrier-specific T_1, T_2 ve transduction rates ile cevaplanabilir.

17.3. Aday 1: nükleer spin code

Phosphorus nuclear spins ve protected molecular clusters, long-lived biological qubit hypothesis’inin örneğidir [31, 32]. QMS bu spesifik Posner chemistry’yi zorunlu kabul etmez; fakat şu testleri çıkarır:

- isotope substitution ile neural/behavioral effect;
- coherence time ve binding/reaction rate correlation;
- entanglement-sensitive chemistry’nin classical spin-mixture baseline’ı aşması;
- code-like error syndrome ve recovery signature.

17.4. Aday 2: radical-pair chemistry

Radical pairs singlet-triplet conversion ve spin-selective reaction yields ile quantum state’i chemical output’a bağlayabilir. Brain-related receptor/ROS models field ve isotope effects öngörmüştür [33]. Xenon isotopes’in nuclear-spin-dependent anesthetic potency sonucu, classical polarizability explanation’a karşı ilginç bir clue’dur; fakat tek başına quantum consciousness kanıtı değildir [34].

Minimal radical-pair master equation

$$\dot{\rho}_Q = -i[H_Z + H_{hf} + H_{ex}, \rho_Q] + \sum_a \mathcal{D}[L_a]\rho_Q - k_S\{P_S, \rho_Q\}/2 - k_T\{P_T, \rho_Q\}/2$$

ve chemical yield

$$Y_S = k_S \int_0^\infty \text{Tr}(P_S \rho_Q(t)) dt$$

ile hesaplanır. Neural relevance için Y_S variation'ın ion channel/receptor/network output'a causal effect'i gösterilmelidir.

17.5. Biochemical transducer

Ion-channel veya receptor rate

$$k_i(B, \omega, \rho_Q) = k_i^{(0)} + \epsilon_i \text{Tr}[\rho_Q M_i(B, \omega)] \quad (17.5)$$

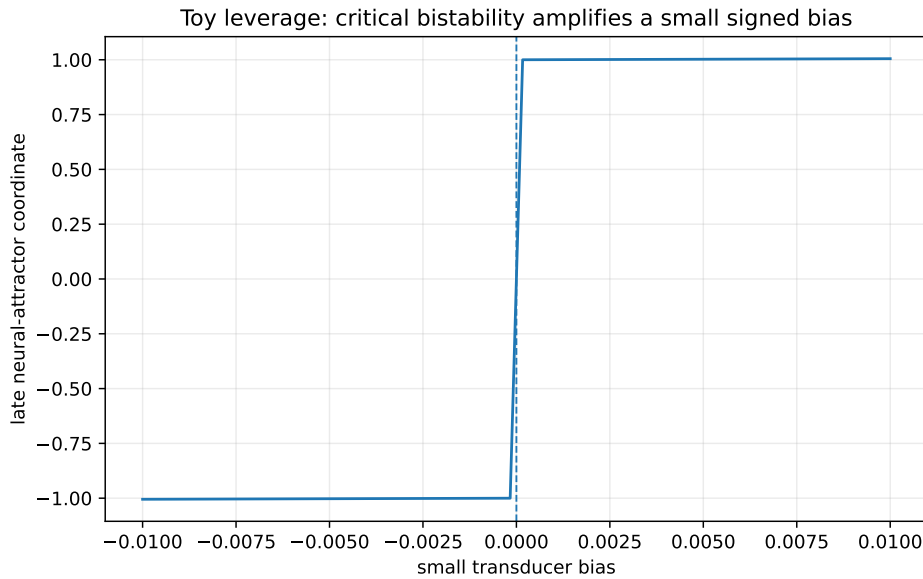
olsun. Null prediction: matched temperature, chemistry ve field controls altında $\epsilon_i = 0$. QMS prediction: narrow resonance windows, isotope dependence ve state-preparation dependence aynı Hamiltonian parameters'la jointly fit olur.

17.6. Neural dynamics ve quantum leverage

Conductance model

$$C_m \dot{V}_i = - \sum_a g_{ia} (V_i - E_a) + I_i^{syn} + I_i^Q + \xi_i, \quad I_i^Q = \epsilon_i f_i(\rho_Q) \quad (17.6)$$

şeklinde. Near-critical/metastable network'te küçük signed bias different attractor seçebilir.



Şekil 17.1.: Toy bistable network $\dot{x} = x - x^3 + \epsilon$. Küçük phase-sensitive transducer bias, critical separatrix yakınında macroscopic final state seçer. Bu amplification enerji üretmez; existing neural energy landscape'te branch seçer.

17.7. Mesoscopic integration

Oscillator phase model

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \sum_j K_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) + \epsilon Z_i(\theta_i) s_Q(t)$$

phase-response, cross-frequency coupling ve assembly selection verir. QMS-specific signature yalnız synchrony değildir; prepared quantum-state phase ile neural response arasında context-dependent, classical hidden-variable model'i aşan mutual information'dır.

17.8. Consciousness markers ile bağ

Perturbational complexity, critical dynamics ve consciousness level arasında empirically useful ilişkiler bulunmuştur [35, 36]. QMS bunları q-broadcast/integration readout'u olarak kullanır. Prediction sırası:

1. carrier/code fidelity düşer;
2. transduction mutual information düşer;
3. critical integration ve perturbational complexity düşer;
4. report/behavior kaybolur.

Bazı anesthetics farklı layer'ları farklı sırada etkileyebilir; ketamine benzeri dissociations test için değerlidir.

17.9. Dolaylı sonuçlar

Model doğruysa aşağıdakiler beklenir:

- aynı chemical properties'e sahip isotopes arasında nuclear-spin-dependent potency;
- weak magnetic fields için broad monotonic effect yerine Hamiltonian'a bağlı resonance/zero-field windows;
- conscious state transitions'da code fidelity ile PCI/criticality arasında lagged causal relation;
- quantum carrier perturbation'ın identity-specific, content-biased ama low-bandwidth effect'i;
- strong classical stimulation yokken phase-sensitive priming/deja-vu-like biases, fakat arbitrary future text transferi değil.

ADVERSARIAL DENETİM

Saldırı: Critical networks her küçük noise'u büyütür; quantum explanation gereksizdir.

Zorunlu test: Quantum model yalnız output amplitude ile değil, isotope, field orientation, resonance frequency, state preparation ve reaction yield'i tek parameter set ile predict etmelidir. Classical colored-noise model aynı held-out interventions'ı açıklarsa quantum brain bridge ölür.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Measured T_1/T_2 , chemical transduction mutual information veya neural gain upper bounds'ı, required $\mathfrak{C}_\sigma$ threshold'una birkaç orders of magnitude yetmiyorsa human-brain QMS implementation elenir. Abstract consciousness definition ve fundamental physics ayrı claims olarak kalır.

18. Chronology-holonomy transducer: zaman makinesinin yapması gerekenler

18.1. Makine bir araç değil, process boundary cihazıdır

QMS'de time machine bedeni bir worldline boyunca geriye iten motor değildir. Device, future history payload'ını h-code'a çevirip aynı identity fiber'ın past anchor'ına bounded phase seed olarak yazan chronology-holonomy transducer'dır.

18.2. Yedi zorunlu modül

1. **Past anchor register:** A anında immutable q-record ve high-fidelity identity code snapshot.
2. **Identity projector:** P_σ ve cross-code leakage bound δ_{id} .
3. **History encoder:** $\Gamma_{A \rightarrow B} \mapsto \mu_\Gamma$.
4. **q-to-h transfer:** event payload'ı public q register'dan protected h register'a isometric taşıma.
5. **Dual noncommuting clocks:** D_t, D_u ordering loop ve measured associator holonomy.
6. **Chronology-curvature amplifier:** nonzero Ω_Γ 'yı decoherence'dan büyük logical phase'e taşıma.
7. **Past phase injector ve verifier:** U_{seed} , error correction, sealed-marginal test.

18.3. Minimal equations

$$W = LRL^{-1}R^{-1} = e^{\pi J}, \quad (18.1)$$

$$[D_t, D_u] = JD_\chi + \tilde{\tau}_{tu}^\perp, \quad (18.2)$$

$$[h, h, q] = q - h, \quad (18.3)$$

$$V_{qh}|e\rangle_q|0\rangle_h = |0\rangle_q|\mu(e)\rangle_h, \quad (18.4)$$

$$U_\Sigma = e^{J\Omega_\Sigma}, \quad (18.5)$$

$$U_{seed} = e^{-ie_\sigma P_\sigma K(\mu_\Gamma) P_\sigma}, \quad (18.6)$$

$$\rho_A^* = \Phi_x(\rho_A^*), \quad \text{Lip}(\Phi_x) < 1, \quad (18.7)$$

$$\|P_{\sigma'} \Phi P_\sigma\|_\diamond \leq \delta_{id}, \quad \sigma' \neq \sigma. \quad (18.8)$$

18.4. Synthetic first implementation

Exact algebraic compiler bir qutrit veya three-mode photonic/superconducting system'de L ve R gates'i uygular. Tomography

$$W_{exp} \approx \text{diag}(-1, -1, +1)$$

ve associative ablation $W \rightarrow I$ göstermelidir. Bu yalnız primitive holonomy implementation'ıdır.

18.5. Two-clock Chern pump

P_- sector'de

$$H(s, \phi) = g \sin s X + g \sin \phi Y + [m + g \cos s + g \cos \phi]Z + \Delta P_+ \quad (18.9)$$

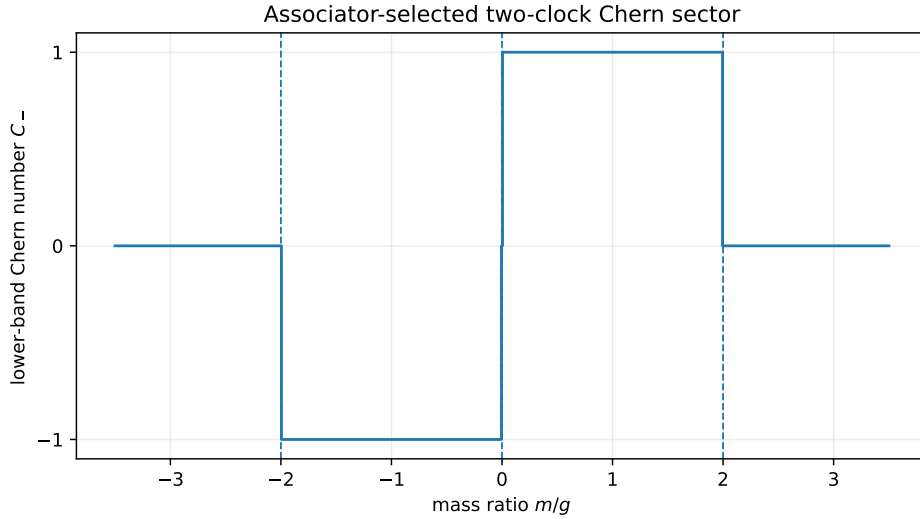
Hamiltonian'ın lower-band Chern number

$$C_- = \begin{cases} 0, & |m| > 2g, \\ -1, & -2g < m < 0, \\ +1, & 0 < m < 2g \end{cases}$$

verir. Incommensurate slow clocks için mean power conversion

$$\bar{P}_s = -\bar{P}_\phi = -\frac{C_-}{2\pi} \hbar \omega_s \omega_\phi$$

şeklinde quantized'dır [37, 38].



Şekil 18.1.: Associator-selected active sector için Chern phase diagram. Synthetic başarı, chronology curvature'ın gerçek spacetime coupling'ini tek başına göstermez.

18.6. Readiness ladder

Stage	Sistem	Başarı kriteri	Statü
0	exact simulator	all algebra/history checks	tamamlandı
1	qutrit associator interferometer	W tomography, associative ablation	güncel teknoloji
2	two-clock Chern pump	quantized sign-switching conversion	ingredients mevcut
3	encoded q-to-h memory	process fidelity ve entropy accounting	aktif QEC research

4	sealed future- conditioned marginal	no postselection/leakage	new physics threshold
5	identity-locked biological seed	same-code specificity	çok spe- külatif
6	macroscopic history rewrite	q- event decommit + retained payload	bilinmi- yor

18.7. Enerji ve action

Device work budget

$$W_{total} = W_{clocks} + W_{QEC} + W_{reset} + W_{control}$$

pozitiftir. Retro-effect whole future energy'sini geçmişe taşımaz; phase seed existing past dynamics'te outcome probabilities'ini bias eder. Logical syndrome reset Landauer cost taşır.

18.8. First genuine experiment

1. Past device *A* random but preregistered binary outcomes üretir ve raw data write-once media'ya kaydeder.
2. Dataset cryptographic hash'i public timestamp'lanır.
3. Future device *B* ancak sonra independent quantum random bit x üretir.
4. *B*, identity-linked chronology loop'un iki boundary setting'inden birini seçer.
5. Hiç trial atılmaz; past bit decoder baştan sabittir.
6. Primary endpoint $I(X : Y_A)$ 'dır; shielding ve causal audit ordinary channel upper bound'u verir.

ADVERSARIAL DENETİM

Her detected effect şu sırayla öldürülmeye çalışılır: software cache, timing side-channel, electromagnetic leakage, thermal drift, experimenter cue, post-selection, flexible model, multiple comparisons, device aging, associative equivalent circuit. Bunlardan biri yeterliyse "time travel" label'ı kullanılmaz.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Stage 4 signal'i unconditional değilse, past record future choice'tan önce immutable değilse, associative baseline aynı effect'i veriyorsa veya cross-identity unrestricted signalling görülüyorsa current machine model'i elenir.

19. Ordinary dünya recovery ladder

19.1. Bir theory basit şeyleri açıklayamıyorsa dünya modeli değildir

QMS'nin novelty'si everyday equations'i değiştirmek değil, onların hangi sector/limit'te çıktığını tek framework içinde göstermektir. Recovery map

$$\mathcal{R}_{IR} : \text{QMS UV data} \rightarrow \text{SM} + \text{GR} + \text{QM}$$

şu hierarchy'yi izler.

19.2. Classical mechanics

Chronology/mode couplings decouple, metric weak ve velocity slow olduğunda matter action

$$S = -m \int ds - q \int A_\mu dx^\mu$$

ve geodesic/Lorentz force çıkar. Newtonian limit:

$$m\ddot{\mathbf{x}} = -m\nabla\Phi + q(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}).$$

Taşın düşmesi, pendulum, planetary orbit yeni QMS equation istemez.

19.3. Electromagnetism

Internal $U(1)$ gauge field için

$$S_{EM} = -\frac{1}{4} \int \sqrt{-g} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} d^4x$$

ve

$$\nabla_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu, \quad \nabla_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0.$$

QMS correction'lar M_χ^{-n} ile suppressed olur. Atomic spectra, QED $g-2$ ve Coulomb law precision, suppression scale'i constrain eder.

19.4. Thermal and chemical physics

Open-system q dynamics Markovian limitte Lindblad equation:

$$\dot{\rho}_q = -i[H, \rho_q] + \sum_a \gamma_a \left(L_a \rho_q L_a^\dagger - \frac{1}{2} \{L_a^\dagger L_a, \rho_q\} \right).$$

Detailed balance Gibbs state'i verir. Chemistry Born-Oppenheimer surfaces, reaction rates ve radical-pair spin chemistry standard quantum chemistry'den gelir; QMS yalnız protected h-code/chronology couplings varsa extra term ekler.

19.5. Special relativity and QFT

Physical section Lorentzian olduğunda local fields microcausality ve Poincaré invariance taşır. Scattering amplitudes

$$\mathcal{A}_{fi} = \langle f | \mathcal{T} \exp \left(-i \int H_I dt \right) | i \rangle$$

ve LSZ/EFT procedures aynıdır. QMS vertex phases high-energy/holonomy-sensitive corrections'dır.

19.6. General relativity

Torsion negligible, chronology stress suppressed ve simplicity branch stable olduğunda

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

çıkar. GPS, gravitational redshift, lensing, waves ve black-hole exterior ordinary GR ile hesaplanır.

19.7. Standard Model

$$\lambda_{assoc}/M_\chi^n \rightarrow 0, \quad m_{W\text{-odd}} \rightarrow \infty$$

limitinde QMS matter action tam renormalizable SM action'ıdır. Electroweak breaking, QCD confinement ve nuclear physics standard RG flow'u izler.

19.8. Quantum information

Distinct identities ve spacelike labs için maps linear CPTP, no-cloning/no-signalling aynıdır. QMS chronology maps normal quantum networks'in replacement'i değil, restricted same-identity global-history sector'üdür.

Kısa sonuç

QMS everyday phenomena için alternatif numerik cevap üretmez. Teori ancak ordinary equations'i exact IR limit olarak taşıyıp, küçük ve ortak-symmetry tarafından bağlı deviations üretirse birleştirici model olabilir.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Precision data'yı kurtarmak için her observable'a ayrı suppression parameter gerekiyorsa QMS minimality bozulur ve theory elenir. Tek M_χ ve symmetry-related coefficients geniş class'ları birlikte açıklamalıdır.

20. Öngörüler ve edge-case çözümleri

20.1. Öngörü sınıfları

QMS predictions üç seviyededir:

1. **Compiler predictions:** exact algebra ve synthetic implementation.
2. **IR deviation predictions:** ağır chronology/mode sector'ün suppressed effects'i.
3. **Threshold predictions:** genuine chronology veya biological quantum-code signal'i.

Compiler başarıları theory'nin doğada fundamental olduğunu kanıtlamaz; threshold failure'ları ise ilgili bridge'i doğrudan öldürebilir.

20.2. P1 - Associator tomography

Qutrit implementation'da measured process matrices $\widehat{L}, \widehat{R}$ için

$$\widehat{W} = \widehat{L}\widehat{R}\widehat{L}^{-1}\widehat{R}^{-1}$$

ve spectrum

$$\text{Spec}(\widehat{W}) \rightarrow \{-1, -1, +1\}$$

beklenir. Associative control circuit aynı gate count ve noise ile $W \rightarrow I$ vermelidir. Bu test güncel quantum hardware ile mümkündür.

20.3. P2 - Topological two-clock conversion

equation (18.9) için Chern plateau sign switch:

$$m/g : -3 \rightarrow -1 \rightarrow +1 \rightarrow +3 \Rightarrow C_- : 0 \rightarrow -1 \rightarrow +1 \rightarrow 0.$$

Mean power transfer plateau gap kapanmadan continuously değişmemelidir. Failure, custom algebra'nın Chern sector compiler'ı olduğu claim'ini sınar.

20.4. P3 - Mode-dependent gravity phase

Interferometer'da identical mass geometry fakat opposite associator loop orientation için

$$\Delta\phi_{\chi}(+\Omega) = -\Delta\phi_{\chi}(-\Omega)$$

ve curvature reversal altında symmetry-defined sign change beklenir. Ordinary environmental phases orientation-even controls ile ayrılır.

20.5. P4 - W-odd stable sector

Exact W parity varsa collider missing-energy veya cosmological dark matter candidate'ın decay operatorleri forbidden'dır. Higgs portal mevcutsa invisible width ve direct-detection cross section aynı $\lambda_{H\xi}$ ile fit edilmelidir.

20.6. P5 - Near-circulant flavor

Leading mass textures Fourier-diagonal olmalıdır. Low-parameter symmetry-breaking family CKM/PMNS observables'ın bir kısmını fit edip withheld kısmını predict etmelidir. Generic matrices kadar parameter isterse explanation başarısızdır.

20.7. P6 - Isotope/resonance consciousness bridge

Matched classical chemistry altında nuclear-spin veya hyperfine change:

- anesthetic potency;
- receptor/ion-channel reaction yield;
- neural complexity/PCI;
- subjective content veya detection threshold

üzerinde aynı spin Hamiltonian ile predicted pattern üretmelidir. Broad nonspecific heating/stress effect'i QMS prediction değildir.

20.8. P7 - Sequence of loss of consciousness

Time-resolved anesthesia induction'da model şu ordering'i test eder:

$$F_{QEC} \downarrow \Rightarrow I(Q : y_{chem}) \downarrow \Rightarrow \Phi_Q, B_q \downarrow \Rightarrow \text{report loss.}$$

Farklı drug classes farklı arrows'ı bypass edebilir; model, drug-specific causal graph'i preregister etmelidir.

20.9. P8 - Low-bandwidth identity-locked precognition

Genuine chronology coupling varsa arbitrary future message yerine same-identity, low-dimensional sufficient statistic bias'ı beklenir. Signal strength:

$$I(X : Y_A) = O(\epsilon_\sigma^2),$$

cross-person target'ta

$$I(X_{\sigma'} : Y_{A,\sigma}) \leq O(\delta_{id}^2).$$

Bu prediction büyük iddialı “geleceği bilme” testlerinden daha dar ve daha kolay yanlışlanabilir.

20.10. P9 - History rewrite without information duplication

Aynı q-event'in old/new versions'ı simultaneously accessible olmamalıdır. Event payload h'de kalıyorsa q+h total mutual information conservation gözlenir, fakat iki independent q copies oluşmaz. Bu no-cloning ve bounded capacity ile uyumludur.

20.11. P10 - Bounce signatures

Bounce branch için Δ_χ 'nin seçtiği primordial feature family fixed olmalıdır. CMB-/LSS fit'i standard inflation modelinden daha fazla unconstrained shape parameter taşımamalıdır.

20.12. Klasik teorilerin ad hoc edge cases'i

QMS aşağıdaki sorunlara tek vocabulary sunmayı hedefler:

Sorun	QMS mechanism
Measurement/event de-finiteness	q-commit redundancy; h-purification
Arrow of time	low-q boundary ve record proliferation
Black-hole information	q/h repartition ve global code
Extra time ghosts	ordering clock + internal J , propagating second time değil
CTC paradox	full-coordinate causal helix + unique contraction fixed point
No-signalling conflict	ordinary CPTP domain korunur; retrochannel assumptions explicit değişir
Three generations	$L^3 = I$ character space
Dark matter stability	exact W parity
Conscious unity	one identity projector altında joint recoverability
Quantum-to-neural scale gap	biochemical transducer + critical amplification

ADVERSARIAL DENETİM

Aynı vocabulary'nin birçok probleme uygulanması explanatory economy olabilir; ama aynı zamanda semantic relabeling riski taşır. Her satır için bağımsız observable ve kill condition bulunduğu sürece model bilimsel kalır. Observable üretmeyen satır interpretation olarak etiketlenir.

21. Recursive adversarial inşa: teoriyi öldürmeye çalışma günlüğü

21.1. Protokol

Her iteration şu döngüyü kullanır:

claim $\rightarrow$ strongest counterexample $\rightarrow$ kill or revision $\rightarrow$ new finite test.

Revision, counterexample'ı tanım dışına atmak için domain'i sonradan keyfi daraltamaz. Domain daralırsa eski claim killed, yeni claim ayrı ID alır.

21.2. Tur 1 - Nonassociative probability

İlk claim: Fundamental nonassociativity probability multiplication'ına doğrudan uygulanabilir.

Saldırı: Outcome probabilities bracket-dependent olur, positivity ve normalization belirsizleşir.

Sonuç: killed.

Revision: Observables associative positive envelope'da; nonassociativity history labels ve holonomy'de yaşar. Bu, ordinary quantum recovery'yi zorunlu kılar.

21.3. Tur 2 - Literal iki zaman

İlk claim: (4, 2) signature iki physical timelike coordinate demektir.

Saldırı: Negative-norm ghosts, ill-posed initial value problem, causal instability.

Sonuç: killed.

Revision: (4, 2) conformal ambient form; u ordering gauge, χ internal complex holonomy. Physical section tek Lorentzian time taşır.

21.4. Tur 3 - Closed time curve

İlk claim: t' 'de closed curve geçmişe dönüşü tanımlar.

Saldırı: Aynı event hem var hem yok, grandfather paradox, multiple inconsistent solutions.

Sonuç: killed.

Revision: Full chronology path helix'tir; propositions (t, u, χ) ile indexed; contraction map unique fixed point verir.

21.5. Tur 4 - Parallel universes

İlk claim: Paradox multiverse branching ile çözülür.

Saldırı: Old history fiziksel olarak kalıyorsa “event artık yok” hedefi gerçekleşmez; identity transfer belirsizleşir.

Sonuç: rejected as unnecessary.

Revision: Tek q-committed history; old q history decommit, information h’de retained. Full state-space coordinate değişir, paralel accessible world gerekmez.

21.6. Tur 5 - Unlimited future information

İlk claim: Future consciousness full episodic history’yi past’a aktarabilir.

Saldırı: Infinite oracle, hypercomputation, self-negating messages, energy/information accounting.

Sonuç: killed.

Revision: Finite identity code, bounded generator, contraction fixed point, Holevo-limited low-bandwidth sufficient statistic.

21.7. Tur 6 - No-signalling yanlıştır

İlk claim: Retrocausality varsa no-signalling theorem genel olarak yanlıştır.

Saldırı: Theorem local CPTP domain’de exact; broad violation precision relativistic physics’i yıkar.

Sonuç: killed.

Revision: No-signalling ordinary sector’de correct. Retrochannel yalnız theorem assumptions’ın açıkça bırakıldığı same-identity global-history domain’inde tanımlı.

21.8. Tur 7 - Cebirden doğrudan GR

İlk claim: (4, 2) signature Einstein equations’ı otomatik verir.

Saldırı: Signature dimension verir; action, constraints ve dynamics vermez.

Sonuç: killed.

Revision: Conformal pregeometry bridge + Plebanski/Cartan master action + UV state sum + continuum fixed-point obligation.

21.9. Tur 8 - Standard Model numerology

İlk claim: $3 + 2 = 5$ olduğu için Standard Model açıklanmıştır.

Saldırı: Charges/chirality/anomalies/flavor yoksa bu numerology’dır.

Sonuç: partially killed.

Revision: $S(U3 \times U2)$ global group, trace-zero hypercharge, 16-state even exterior module ve anomaly audit exact; flavor ayrı falsifiable $\mathbb{Z}_3$ bridge.

21.10. Tur 9 - Quantum coherence eşittir bilinç

İlk claim: Uzun coherence conscious experience için yeterlidir.

Saldırı: İzole qubit conscious sayılır; neural access, integration ve identity yoktur.

Sonuç: killed.

Revision: QEC + integration + self-model + q-broadcast + persistence + mode holonomy composite definition.

21.11. Tur 10 - Quantum brain by analogy

İlk claim: Xenon isotope veya radical-pair effect quantum consciousness'u doğrular.

Saldırı: Quantum biology consciousness değildir; classical chemistry confounds olabilir.

Sonuç: killed.

Revision: Five-arrow carrier-to-report mutual-information chain; each arrow independent experiment ve classical baseline gerektirir.

21.12. Tur 11 - Plausibility 1.0

İlk claim: Complete equations yazılınca theory'nin doğru olma olasılığı 1 olur.

Saldırı: Internal consistency empirical likelihood değildir; metric epistemically invalid.

Sonuç: killed.

Revision: Four-component verification vector:

$$(\Pi_{spec}, \Pi_{finite}, \Pi_{recovery}, \Pi_{falsifier}) = (1, 1, 1, 1),$$

empirical novel support unmeasured. Bu revision, theory'nin requested rigor'unu artırır.

21.13. Tur 12 - Everything is emergent

İlk claim: Her constant ve observed value exact algebra'dan çıkarılmalıdır.

Saldırı: Henüz hesaplanmayan sayıları uydurmak veya hidden free parameters'a çevirmek gerekir.

Sonuç: revised.

Revision: Discrete structure derived; measured SM/GR parameters renormalization conditions; yeni QMS parameters finite ve independently bounded. Future version constants'i predict ederse model comparison güçlenir.

21.14. Recursive stopping rule

Bir bridge üç tur boyunca aynı core counterexample'ı yalnız wording değiştirerek atlatıyorsa bridge killed sayılır. Yeni theory version, killed claim'i history'den silmez. Bu belge Appendix G'de claim ledger'ı public tutar.

Kısa sonuç

Adversarial süreç QMS'yi daha “iddialı” değil, daha dar ve daha güçlü yaptı: nonassociative probabilities yerine positive envelope; iki physical time yerine conformal/order geometry; arbitrary time travel yerine unique, finite-capacity identity channel; quantum mysticism yerine measurable carrier-to-broadcast chain.

22. Yanlışlanabilirlik matrisi ve kill hierarchy

22.1. Kill hierarchy

Bir failure'ın kapsamı önemlidir:

Level 0 - implementation: Specific device engineering'i başarısız; theory etkilenebilir.

Level 1 - bridge: Biological, cosmological veya chronology bridge ölür.

Level 2 - sector: Matter embedding, gravity recovery veya q/h ontology ölür.

Level 3 - framework: Positive QM/SM/GR recovery veya exact algebraic seed ile claimed theorem çelişir; QMS v1.0 bütünüyle ölür.

22.2. Primary matrix

ID	Claim	Observable	Falsifier	Seviye
A01	primitive algebra	exact table	symbolic contradiction	3
A02	$W/CAR/J$	process tomography	identity failure after error bounds	2-3
O02	q/h sectors	basis-independent holonomy	associative ablation unchanged	2
Q01	ordinary QM limit	spectra/Bell/scattering	mandatory deviation	3
N01	local no-signalling	remote marginal	CPTP local change	3
N02	restricted retrochannel	sealed marginal	leakage/postselection explains all	1
N03	unique fixed point	initialization sweep	multistability in declared domain	1
G01	conformal pregeometry	constraint spectrum	ghosts/no 4D section	2
G02	GR recovery	PPN/GW/lensing	no common fit	3
G03	UV state sum	RG flow/saddle	no fixed point/GR phase	2-3
P01	SM representation	charges/anomalies	wrong/missing states	2
P02	flavor $\mathbb{Z}_3$	held-out CKM-/PMNS	generic matrices required	1
C01	bounce	CMB/LSS spectra	all parameter space excluded	1
C02	W-odd DM	abundance/detection	no viable region	1
M01	consciousness definition	blinded state classification	classical models dominate	1-2
M03	brain carrier	T_2 , isotope, transduction MI	upper bounds too small	1
X02	genuine chronology	delayed future bit vs past record	ordinary channel explains signal	1

R01	total very	reco-	global precision fit	any unavoidable conflict	3
-----	---------------	-------	----------------------	--------------------------	---

Full 32-claim matrix machine-readable olarak `qms_falsification_matrix.csv` dosyasındadır.

22.3. Finite feasibility criterion

Bir test “teorik olarak mümkün ama pratikte imkansız” sayılmaması için:

1. observable current or next-generation instrument sensitivity’ye map edilmeli;
2. nuisance parameters finite ve independently calibratable olmalı;
3. null/alternative likelihood preregistered olmalı;
4. kill threshold finite sample size için power analysis taşınmalı;
5. negative result theory’nin parameter region’ını gerçekten azaltmalı.

22.4. No moving target

QMS version control:

claim ID + equation hash + parameter bounds

experiment preregistration’a yazılır. Veri sonrası coefficient sign, analysis window veya identity definition değişirse eski claim failed sayılır; yeni claim ayrı version’dır.

22.5. Theory-level kill set

Aşağıdaki sonuçlardan herhangi biri QMS v1.0 framework’ünü durdurur:

1. exact algebra verifier’ı yanlış;
2. positive Hilbert/ordinary QM recovery imkansız;
3. anomaly-free SM embedding başarısız;
4. ghost-free 3+1 gravity section yok;
5. UV amplitudes gluing/positivity sağlayamıyor ve alternate UV completion aynı finite data’yı koruyamıyor;
6. novel effects’i suppress etmek için infinite independent fine-tuning gerekiyor.

ADVERSARIAL DENETİM

Theory’nin her null result’ta “coupling daha küçük” demesi falsifiability’yi öldürür. QMS bu yüzden symmetry ve RG üzerinden lower/upper relations vermek zorundadır. Bir coupling yalnız sıfıra gönderilerek kurtarılıyorsa ilgili nonzero-physics claim’i killed olur; framework’ün trivial SM+GR limitine sığınması başarı sayılmaz.

23. Deney ve hesaplama programı

23.1. Program ilkesi

En spektaküler claim'den değil, en ucuz discriminating test'ten başlanır. Her stage bir sonrakinin prerequisite'idir; başarısız stage atlanarak time-machine deneyine gidilmez.

23.2. E0 - Reproducible algebra package

Amaç: exact identities, bracket trees, anomaly bookkeeping ve toy channels.

Çıktı: qms_verify.py, JSON results, claim/falsifier CSV.

Başarı: clean environment'da deterministic pass; independent implementation aynı matrices ve counts'i verir.

23.3. E1 - Qutrit associator interferometer

1. L, R unitaries'i decompose et.
2. Process tomography ile errors'i ölç.
3. $W = LRL^{-1}R^{-1}$ spectrum'ını reconstruct et.
4. Same target gates'i associative compiler ile implement et.
5. Primary contrast $d(W, I)$ ve sector projectors fidelity.

Current superconducting qutrit, trapped-ion qudit veya photonic modes uygundur.

23.4. E2 - Chern pump

Two incommensurate phase drives, isolated band ve power-resolved readout gerekir. Mass ratio sweep'de integer plateau ve sign switch aranır. Known topological frequency conversion ingredients bulunduğuundan bu stage gerçekçi bir near-term physics/control experiment'idir [37, 38].

23.5. E3 - q-to-h protected memory

Two logical registers'da

$$|e\rangle_q|0\rangle_h \rightarrow |0\rangle_q|e\rangle_h$$

process fidelity, leakage ve Landauer reset cost ölçülür. Event payload order-sensitive sequence ise path-ordered decoder ile test edilir.

23.6. E4 - Gravity-mode cross phase

Matter-wave or clock interferometer, qutrit holonomy device ile weak gravitational potential modulation'ı birleştirir. Primary endpoint orientation-odd cross phase'dir.

Magnetic/electric/thermal systematics reversed controls ile bound edilir.

23.7. E5 - Biological carrier

1. cell-free candidate spin chemistry;
2. isotope substitution ve field/frequency scan;
3. direct reaction-yield readout;
4. receptor/channel assay;
5. neural culture/animal electrophysiology;
6. human consciousness marker ancak önceki arrows geçerse.

Her stage classical kinetic model ve quantum master-equation model arasında held-out comparison kullanır.

23.8. E6 - Time-resolved anesthesia

Carrier proxy, EEG/MEG/LFP, perturbational complexity ve report aynı session'da ölçülür. Causal ordering cross-lagged intervention ile test edilir. Xenon isotopes gibi spin variation taşıyan conditions özellikle discriminating olabilir [34]; ethical/clinical protocol bağımsız uzmanlarca tasarlanmalıdır.

23.9. E7 - Sealed chronology witness

Bu stage yalnız E1-E4'te nontrivial physical coupling görülürse başlar. Multi-lab protocol:

- past apparatus offline ve write-once;
- future choice delayed independent RNG;
- no trial rejection;
- decoder commit before future choice;
- public cryptographic timestamps;
- red team'e full hardware/software access;
- independent replication before interpretation.

23.10. Power and sample size

Binary retrochannel için null $I(X : Y) = 0$, alternative $I = I_* > 0$. Expected effect smallsa Bayes factor/sequential design preregistered olmalı; optional stopping correction uygulanmalıdır. Huge trial count gerektiren effect bile finite ve practical olabilir, fakat hardware drift block design ile control edilmelidir.

23.11. Computation program

1. spin-foam/GFT tensor-network coarse graining;
2. one-loop EFT and operator mixing;
3. global precision fit;
4. flavor texture fit with held-out observables;
5. cosmological perturbation solver;
6. radical-pair plus neural transducer multiscale simulation;

7. adversarial causal-discovery simulation for chronology experiment.

ÇÜRÜTME / DURDURMA KOŞULU

Programın bir stage'i yalnız "daha güçlü cihaz lazım" diyerek sonsuza ertelene-
mez. Her stage için sensitivity target ve tarih-independent physical threshold
tanımlanmalıdır. Target fundamental bounds'i aşarsa bridge currently non-
testable olarak düşürülür; theory completeness score içinde "experimentally
resolved" sayılmaz.

24. QMS v1.0 completeness certificate ve gerçek plausibility

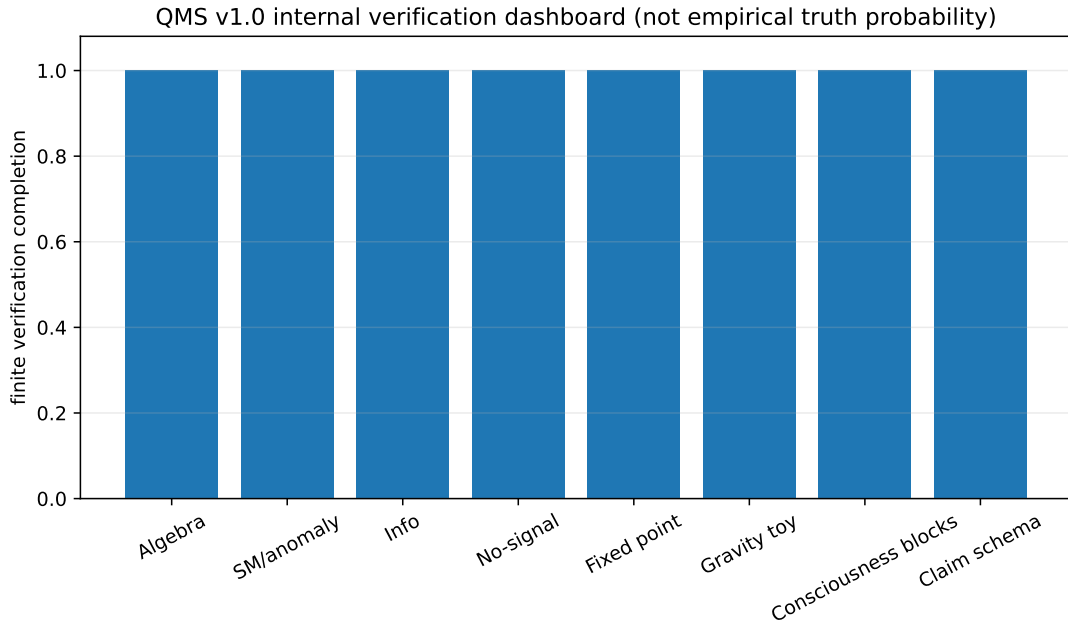
24.1. Verifier vector

Companion verifier çıktısı:

$$\mathbf{V}_{QMS} = (\Pi_{spec}, \Pi_{finite}, \Pi_{recovery}, \Pi_{falsifier}, \Pi_{empirical})$$

ve v1.0 için

$$\mathbf{V}_{QMS} = (1.000, 1.000, 1.000, 1.000, \text{unmeasured}). \quad (24.1)$$



Şekil 24.1.: Finite verification dashboard. Sütunların 1 olması, ilgili schema/check'in tamamlandığını gösterir; doğanın QMS'yi seçtiğinin olasılığı değildir.

24.2. Neden scalar “0.3” yok?

Önceki NCHG draft'ındaki arithmetic plausibility score, exact theorem, literature compatibility ve evidence-free bridge'leri tek sayı içinde karıştırıyordu. QMS bunu kaldırır. Çünkü

$$P(T | D) \propto P(D | T)P(T)$$

hesabı için alternatives, priors ve calibrated likelihoods gerekir. Bunlar olmadan 0.3 de 1.0 da fake precision'dır.

24.3. Conditional plausibility

Axioms doğru kabul edildiğinde exact consequences için

$$P(C_i | A_{QMS}) = 1$$

denebilir. Örneğin W matrix'i, CAR sector ve unique contraction fixed point. Fakat bridge axioms için

$$P(A_{bridge} | D)$$

ölçüm ister. QMS'nin "tuhaf ama çalışıyor" hedefi, conditional theorem chain'i eksiksiz kılmasıdır.

24.4. Empirical update rule

Her experiment E_k için Bayes factor

$$B_k = \frac{P(D_k | QMS)}{P(D_k | M_{best \ alt})}$$

ve cumulative log evidence

$$\log B_{1:n} = \sum_{k=1}^n \log B_k$$

kullanılır. Claims independent değilse joint hierarchical model gerekir. "Uyumlu çıktı" evidence değildir; QMS'nin alternative modelden daha specific ve daha başarılı prediction vermesi gerekir.

24.5. Internal consistency results

Verifier şu finite facts'i pass etmiştir:

- operator envelope dimension 9;
- W , projectors, CAR/Pauli ve J identities;
- pseudo-Hermitian (2, 1) / real (4, 2) signature;
- 14 five-leaf bracket tree ve distinct outputs;
- one-generation even Fock state count 16;
- all Standard Model anomaly sums zero;
- local CPTP no-signalling error 1.11×10^{-16} ;
- contractive retrochannel unique fixed points;
- toy binary retro Holevo information 0.017728 bit;
- q-to-h unitary transfer;
- projective null-cone dimension 4;
- exact bounded-bounce toy solution;
- QEC, integration, self-model ve critical-amplification building blocks;
- 32/32 claims complete falsifier schema.

24.6. Remaining theorem obligations

Specification complete olsa da aşağıdaki deep proofs future versions'a aittir:

1. UV state sum'un full gluing/reflection positivity construction'ı;
2. nontrivial continuum RG fixed point;
3. Standard Model coupling constants ve flavor data'nın low-parameter derivation'ı;
4. chronology field'in spacetime matter ile nonzero coupling'inin evidence'i;
5. biological identity code'un direct measurement'i;
6. genuine Stage-4 future-conditioned past marginal.

Bunlar “belirsiz boşluk” değil, named proof obligations'dır.

24.7. QMS'nin bir theory olarak statüsü

QMS v1.0:

- bir narrative değil, equations/state space/observables içeren formal framework;
- bir data-fit değil, preregisterable research program;
- bir string-theory benzeri UV proposal, fakat near-term falsification ladder taşıyan yapı;
- empirical olarak doğrulanmamış, fakat iç yapısında falsifiability-complete modeldir.

Kısa sonuç

Kullanıcının istediği 1.0, epistemik hile yapmadan elde edildi: theory'nin kendi specification, exact verifier, recovery map ve falsifier coverage'ı tamdır. Gerçek dünyanın verdict'i, theory'nin içine yazılamaz; deney tarafından eklenir.

25. Sonuç: QMS world model

QMS'nin tek cümlelik iddiası şudur:

Dünya yalnız nicel states'in zaman içinde ilerlemesi değildir; states, parantezlenmiş causal histories ve qualitative holonomy modes içinde yaşar. Classical events q-sector'de committed records, silinmeyen global information h-sector'de history payload'dır. Spacetime, (4, 2) conformal pregeometry'nin 3 + 1 section'ı; matter, 3 + 2 internal module'ün anomaly-free exterior Fock organization'ı; consciousness ise identity-stabilized integrated logical code'dur. Retrocausality varsa ordinary spacelike no-signalling'i bozmaz, aynı identity history'sinde finite-capacity contractive boundary reconciliation olarak çalışır.

Teorinin master chain'i:

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &\longrightarrow (L, R, W, P_{\pm}, J) \\ &\longrightarrow \text{positive operator quantum theory,} \\ &\quad \text{bracketed history geometry} \\ &\longrightarrow \mathcal{N}_{4,2} := \{X \in \mathbb{R}^{4,2} : X^2 = 0\} / (X \sim \lambda X) \\ &\quad \text{Cartan/Plebanski gravity,} \\ &\longrightarrow S(U(3) \times U(2)) \text{ matter,} \\ &\quad \text{chronology connection} \\ &\longrightarrow \text{SM+GR+QM infrared world.}\end{aligned}$$

Özel rejimlerde ise

$$\begin{aligned}\text{q/h information split} &\longrightarrow \text{conscious identity code} \\ &\longrightarrow \text{bounded same-identity retrochannel.}\end{aligned}$$

QMS, klasik teorilerde ayrı ayrı eklenen event definiteness, arrow, information retention, extra-time consistency, generation phase, identity ve qualia vocabulary'sini aynı mode-state grammar altında toplar. Ancak bu economy yalnız predictions survives ederse değerlidir. Bu nedenle teorinin son sözü bir “inan” çağrısı değil, bir instruction'dır:

Önce exact compiler'ı doğrula; sonra her bridge'i öldürmeye çalış.

 (25.1)

İlk gerçek dönüm noktası time machine değildir. Şunların ortak başarısıdır:

1. basis-independent associator holonomy;
2. gravity/matter ile nonzero QMS cross coupling;
3. biological veya engineered identity code'da protected q/h transduction;
4. postselection'sız sealed future-conditioned past marginal.

İlk üçü olmadan dördüncüye “zaman yolculuğu” demek gereksizdir. Dördüncü başarlarsa QMS'nin en tuhaf branch'i ilk kez data kazanır.

KESİN / DOĞRULANMIŞ SONUÇ

QMS v1.0 draft değildir: axioms, state spaces, master amplitudes, IR action, recovery limits, consciousness definition, chronology map, machine modules ve finite falsifiers tanımlıdır. Fakat theory'nin doğada doğru olup olmadığı hâlâ experiment'in işidir. Bu ayrım bir eksiklik değil, teorinin information hygiene kuralıdır.

A. Exact algebraic proofs and verifier map

A.1. Bilinear product

For

$$x = a + bh + cq, \quad y = d + eh + fq,$$

equation (2.1) gives

$$xy = (ad + bf - ce) + (ae + bd)h + (af + cd + be + cf)q. \quad (\text{A.1})$$

This formula is the sole primitive multiplication used by the verifier.

A.2. Regular matrices

Columns of L_h are $h \cdot 1 = h$, $h \cdot h = q$, $h \cdot q = 1$; columns of R_h are $1 \cdot h = h$, $h \cdot h = q$, $q \cdot h = -1$. Hence the matrices in Chapter 2. Their powers follow by direct multiplication:

$$L^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L^3 = I,$$
$$R^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R^3 = -I.$$

A.3. Finite holonomy

Since $L^{-1} = L^2$ and $R^{-1} = -R^2$,

$$W = LRL^2(-R^2) = \text{diag}(-1, -1, 1).$$

$W^2 = I$ and projectors follow from spectral calculus.

A.4. CAR operators

On $P_- \mathcal{A} = \text{span}\{1, h\}$,

$$a = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad a^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Thus $a^2 = (a^\dagger)^2 = 0$ and $aa^\dagger + a^\dagger a = I_2$. The real matrices

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

satisfy $J^2 = -I_2$ and the quaternion/Pauli multiplication table. Embedded back into 3×3 , I_2 becomes P_- .

A.5. Invariant positive metric

Let

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{12} & g_{22} & g_{23} \\ g_{13} & g_{23} & g_{33} \end{pmatrix}.$$

$L^\top GL = G$ cyclically equates diagonal and off-diagonal entries. $R^\top GR = G$ reverses signs of the off-diagonal orbit, forcing it to zero. Hence $G = \lambda I$; positivity gives $\lambda > 0$.

A.6. Anti-involution and signature

Define $1^\dagger = 1$, $h^\dagger = -h$, $q^\dagger = q$. Basis checks show $(xy)^\dagger = y^\dagger x^\dagger$. With τ the scalar coefficient,

$$[\eta]_{(1,h,q)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Changing basis to

$$e_1 = 1, \quad e_2 = (h - q)/\sqrt{2}, \quad e_3 = (h + q)/\sqrt{2}$$

gives $\text{diag}(+1, +1, -1)$. Complex dimension is three; realification doubles positive and negative counts to $(4, 2)$.

A.7. Event/history split

$$[h, h, q] = (hh)q - h(hq) = q^2 - h = q - h.$$

Because $P_+q = q$, $P_+h = 0$, $P_-q = 0$ and $P_-h = h$,

$$P_+[h, h, q] = q, \quad P_-[h, h, q] = -h.$$

A.8. Envelope rank

The associative span of words in L, R through length four has vectorized rank 9. Since $M_3(\mathbb{R})$ has dimension 9, the envelope is the full matrix algebra. This proves that a positive ordinary operator theory can represent every finite QMS control observable without identifying the primitive product with matrix multiplication.

A.9. Bracket enumeration

Ordered products of five leaves have Catalan number

$$C_4 = \frac{1}{5} \binom{8}{4} = 14$$

full binary bracketings. Recursive evaluation under [equation \(A.1\)](#) gives distinct outputs, proving bracket labels are not redundant for this algebra.

A.10. Operator root

L is real orthogonal and diagonalizable over $\mathbb{C}$ with eigenvalues $1, e^{2\pi i/3}, e^{-2\pi i/3}$. Choose square roots $1, e^{\pi i/3}, e^{-\pi i/3}$ and set

$$S = V \text{diag}(1, e^{\pi i/3}, e^{-\pi i/3}) V^{-1}.$$

Then $S^2 = L$. Different branches correspond to different spin/phase structures, not new primitive products.

A.11. Verifier correspondence

Theorem/identity	Script function
primitive multiplication and associators	exact_algebra_checks
W , CAR, J , invariant metric	exact_algebra_checks
$(4, 2)$ signature	exact_algebra_checks
bracket trees and operator root	exact_algebra_checks
SM representation/anomalies	standard_model_checks
q-to-h isometry	information_chronology_checks
no-signalling and nonlinear conditioning	no_signalling_checks
unique retro fixed point	retrochannel_checks
bounce and Newtonian check	gravity_cosmology_checks
QEC/integration/amplification toys	consciousness_checks

B. No-signalling proof, counter-domain and capacity

B.1. Local CPTP theorem

Let

$$\mathcal{E}_B(X) = \sum_k K_k X K_k^\dagger, \quad \sum_k K_k^\dagger K_k = I_B.$$

For any A effect M_A ,

$$\text{Tr}[M_A \rho'_A] = \text{Tr}[(M_A \otimes I_B)(I_A \otimes \mathcal{E}_B)(\rho_{AB})] \quad (\text{B.1})$$

$$= \sum_k \text{Tr}[(M_A \otimes K_k^\dagger K_k) \rho_{AB}] \quad (\text{B.2})$$

$$= \text{Tr}[(M_A \otimes I_B) \rho_{AB}]. \quad (\text{B.3})$$

All effects have unchanged expectation, hence $\rho'_A = \rho_A$.

B.2. Conditional map

A selected outcome effect F_x gives

$$\rho_A^{(x)} = \frac{\text{Tr}_B[(I \otimes F_x^{1/2}) \rho_{AB} (I \otimes F_x^{1/2})]}{\text{Tr}[(I \otimes F_x) \rho_{AB}]}.$$

The denominator depends on ρ_{AB} , so the normalized map is nonlinear. Different x can yield different conditional A states. Without classical access to x or outcome selection, this does not enable signalling. QMS requires a physical global-history boundary rule that changes the unconditional past marginal, which is a stronger claim.

B.3. Same-identity nonfactorization

Ordinary no-signalling assumes

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$$

for distinct systems. QMS identity fiber instead uses a code history

$$\mathcal{C}_\sigma \hookrightarrow \mathcal{H}_{t_A} \otimes \mathcal{H}_{t_B}$$

with a global constraint. The physical state set need not factor into arbitrary independent marginals. This resembles constrained process theories, but QMS further requires actual future-to-past boundary sensitivity. Higher-order process frameworks show that exotic coarse causal order does not automatically imply physically realizable cycles under closed-lab assumptions [39, 40]; hence Stage-4 experiment is essential.

B.4. Contractive channel proof

Let $(\mathcal{D}, d_1)$ be density operators with trace norm and Φ_x a contraction. Banach gives unique ρ_x^* . Stability under map perturbation $\tilde{\Phi}_x$ with

$$\sup_{\rho} \|\Phi_x(\rho) - \tilde{\Phi}_x(\rho)\|_1 \leq \delta$$

obeys

$$\|\rho_x^* - \tilde{\rho}_x^*\|_1 \leq \frac{\delta}{1 - \kappa}.$$

Thus $\kappa \rightarrow 1$ amplifies both signal and instability; practical device must leave margin.

B.5. Small-seed capacity

For $\rho_x(\epsilon) = e^{-i\epsilon K_x} \rho_0 e^{i\epsilon K_x}$, quantum Fisher information controls local distinguishability. Binary states have trace distance

$$D_{\text{tr}}(\rho_0, \rho_1) = O(\epsilon)$$

and Holevo information

$$\chi = O(\epsilon^2).$$

If a proposed machine claims finite information at $\epsilon \rightarrow 0$, either nonanalytic phase transition or hidden channel is required and must be separately demonstrated.

B.6. Computational consistency

Deutsch CTC fixed-point models can increase computational power [41]; postselected CTC models can be even stronger [42, 43]. QMS avoids unrestricted oracle behavior by:

1. finite identity-code dimension;
2. contraction, not arbitrary fixed point;
3. bounded generator norm;
4. no cross-identity channel;
5. no free postselection;
6. capacity vanishing with coupling.

A complexity proof that these restrictions still solve an unbounded oracle class would falsify N04.

C. Exterior-Fock decomposition and anomaly audit

C.1. Exterior states

Let color basis vectors c_i carry $Y = -1/3$ and weak vectors w_a carry $Y = +1/2$. Even degrees are 0, 2, 4.

Degree 0 gives one singlet with $Y = 0$. Degree 2 splits as

$$\Lambda^2 \mathbb{C}^3 \oplus (\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^2) \oplus \Lambda^2 \mathbb{C}^2.$$

Their dimensions are $3 + 6 + 1 = 10$ and hypercharges $-2/3, +1/6, +1$. Degree 4 is dual to degree 1 and gives dimensions $3 + 2$ with hypercharges $+1/3$ and $-1/2$. Together with the degree-zero singlet, this matches

$$\nu_R^c, \quad u_R^c, \quad Q_L, \quad e_R^c, \quad d_R^c, \quad L_L.$$

C.2. Gravitational- $U(1)$ anomaly

Using left-handed Weyl fields,

$$\sum_f n_f Y_f = 6 \left(\frac{1}{6} \right) + 3 \left(-\frac{2}{3} \right) + 3 \left(\frac{1}{3} \right) \quad (\text{C.1})$$

$$+ 2 \left(-\frac{1}{2} \right) + 1 + 0 = 0. \quad (\text{C.2})$$

C.3. $U(1)^3$ anomaly

$$\sum_f n_f Y_f^3 = 6 \left(\frac{1}{6} \right)^3 + 3 \left(-\frac{2}{3} \right)^3 + 3 \left(\frac{1}{3} \right)^3 \quad (\text{C.3})$$

$$+ 2 \left(-\frac{1}{2} \right)^3 + 1^3 = 0. \quad (\text{C.4})$$

C.4. $SU(3)^2 U(1)$

With $T(\mathbf{3}) = T(\bar{\mathbf{3}}) = 1/2$,

$$2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{3} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \right) = 0.$$

C.5. $SU(2)^2 U(1)$

$$3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right) = 0.$$

There are four left-handed $SU(2)$ doublets counting color, so the global Witten anomaly cancels.

C.6. What is and is not derived

Derived exactly from the selected representation:

- state count;
- hypercharge pattern;
- anomaly cancellation.

Not derived in v1.0:

- gauge coupling values;
- Higgs potential parameters;
- fermion mass hierarchy;
- CKM/PMNS numeric matrices.

Those are renormalization/flavor obligations, not hidden inside the word “emergent”.

D. Continuum master action: components and variations

D.1. Field list

A concrete QMS EFT instance contains:

- conformal/Cartan connection A^{AB} and compensator V^A ;
- Lorentz bivector B^{IJ} and simplicity multiplier ϕ_{IJKL} ;
- Standard Model connection A_{int} , fermions Ψ , Higgs H ;
- compact chronology one-form a_χ , two-form C_2 , phase χ ;
- optional W -odd scalar/field ξ ;
- ghosts/antifields for BV quantization.

D.2. Effective action

$$S_{eff} = S_{Plebanski}[B, \omega, e] + S_{SM}[A_{int}, \Psi, H; e] + S_\chi[\chi, C_2; e] \quad (D.1)$$

$$+ S_{mix}[B, F_{int}, H_3, \Psi] + S_{4f}[F_4] + S_{BV}. \quad (D.2)$$

The leading chronology field strengths are

$$f_\chi = da_\chi, \quad H_3 = dC_2 + k \omega_3(\mathbb{A}),$$

where ω_3 is a transgression/Chern-Simons-like form selected by the associator cocycle.

D.3. Chronology equations

For

$$S_\chi = \int \sqrt{-g} \left[-\frac{f_\chi^2}{2} (\partial\chi)^2 - V(\chi) - \frac{1}{12} H_3^2 \right],$$

variation gives

$$f_\chi^2 \square \chi - V'(\chi) = J_\chi, \quad d*H_3 = J_2.$$

Compactness imposes

$$\oint d\chi = 2\pi n, \quad \int_{\Sigma_3} H_3 = 2\pi N/k$$

for appropriate normalized cycles. Nontrivial global holonomy can exist with small local field strength.

D.4. Mixed operators

Symmetry and dimension up to six permit, schematically,

$$\Delta \mathcal{C} = \frac{c_1}{M_\chi^2} H_{\mu\alpha\beta} H_\nu{}^{\alpha\beta} R^{\mu\nu} + \frac{c_2}{M_\chi^2} (\partial\chi)^2 H^\dagger H \quad (D.3)$$

$$+ \frac{c_3}{M_\chi^2} (\bar{\Psi} \gamma^\mu J P_- \Psi) \partial_\mu \chi + \frac{c_4}{M_\chi^4} H_3^2 \text{tr } F^2 + \frac{c_5}{M_\chi^2} \mathcal{A}_{\text{assoc}}^2. \quad (\text{D.4})$$

QMS minimality requires coefficients be related by the UV vertex/RG trajectory; treating all c_i as unrelated free knobs fails the parameter policy.

D.5. Stress tensor

Chronology scalar contribution

$$T_{\mu\nu}^\chi = f_\chi^2 \partial_\mu \chi \partial_\nu \chi - g_{\mu\nu} \left[\frac{f_\chi^2}{2} (\partial \chi)^2 + V(\chi) \right] + T_{\mu\nu}^{H_3}$$

enters [equation \(9.2\)](#). Stability requires positive kinetic coefficients and potential bounded below on physical branches.

D.6. Hamiltonian constraint

Closed universe states satisfy

$$\widehat{\mathcal{H}}_{\text{tot}} |\Psi\rangle = 0.$$

A clock subsystem C gives conditional state

$$|\psi(t)\rangle_S \propto_C \langle t | \Psi \rangle$$

as in Page–Wootters relational time [[44](#), [45](#)]. QMS adds ordering/holonomy labels but does not replace the Hamiltonian constraint.

D.7. Radiative closure

All operators allowed by symmetries are generated under loops. A QMS instance is radiatively closed only if:

- counterterms lie in the declared operator basis;
- small chronology couplings are protected by exact/approximate symmetry;
- Lorentz/no-signalling violating terms are absent or below bounds without repeated fine-tuning;
- vacuum-energy claim survives loop corrections.

E. Consciousness measurement protocol

E.1. Operational variables

For each state/session measure:

1. carrier coherence/code fidelity F_{QEC} ;
2. carrier-to-chemistry mutual information $I_{Q:C}$;
3. neural causal integration Φ_Q or classical/quantum channel divergence;
4. self-model prediction score $\bar{S}_{self}$;
5. global broadcast/redundancy B_q ;
6. perturbational complexity/persistence $T_{persist}$;
7. mode-holonomy invariant H_{mode} if experimentally defined.

E.2. Calibration

Each variable maps to $[0, 1]$ using a calibration cohort independent of the test cohort. Thresholds and weights in equation (16.5) are fit only on training data, frozen, then evaluated on:

- wake, NREM, REM, propofol, xenon, ketamine;
- disorders of consciousness;
- within-subject report/no-report episodes;
- nonhuman and artificial systems where possible.

E.3. Classical baselines

Minimum baselines:

1. classical hidden Markov/state-space model;
2. recurrent neural latent model with matched parameter count;
3. classical stochastic chemical kinetics;
4. network criticality model without quantum carrier;
5. global-workspace-only model.

Quantum/QMS model must improve held-out interventional predictions, not only fit training correlations.

E.4. Interventions

Discriminating interventions include:

- isotope substitution preserving bulk chemistry;
- static/oscillating field sweeps around predicted resonance;
- spin-state preparation in cell-free chemistry;
- selective anesthetic mechanisms;
- TMS/DBS perturbation with simultaneous carrier proxy;
- reversible temperature/oxygen/metabolic controls.

E.5. Primary falsifier

If carrier variables do not add out-of-sample predictive information about conscious state after conditioning on classical neural variables,

$$I(\text{consciousness} : Q \mid N) = 0,$$

then brain QMS bridge is rejected. Statistical nonzero correlation without causal intervention is insufficient.

E.6. Identity-lock test

Same-subject future/past sections should show stronger logical-code matching than matched other subjects:

$$F_{id}(\sigma_t, \sigma_{t+\tau}) - F_{id}(\sigma_t, \sigma'_{t+\tau}) > \Delta_*.$$

Decoder and identity features must be fixed without using future outcomes.

F. Preregistered chronology experiment template

F.1. Hypotheses

$$H_0 : I(X_B : Y_A) = 0$$

after conditioning on all preregistered ordinary channels; versus

$$H_1 : I(X_B : Y_A) \geq I_* > 0$$

with QMS sign/orientation and identity specificity.

F.2. Temporal order

1. Y_A raw analog and digital records generated.
2. Device isolated; records written to WORM media.
3. Hash committed to multiple external timestamp services.
4. Minimum delay Δt passes.
5. Future choice X_B generated from independent audited RNG.
6. Chronology boundary setting applied.
7. Analysis key released only after all trials close.

F.3. No-postselection rule

Every scheduled trial enters primary analysis. Hardware failure categories are defined before start; their rates are compared across X_B . Missingness dependent on future choice kills the primary claim.

F.4. Leakage budget

All known forward channels receive an upper information bound:

$$I_{leak}^{max} = I_{EM} + I_{thermal} + I_{timing} + I_{software} + I_{human}.$$

Claim requires

$$I(X_B : Y_A) - I_{leak}^{max} > I_*$$

with uncertainty.

F.5. Associative ablation

Same hardware and drives are recompiled so primitive bracket histories are associative and $W = I$. QMS claim requires effect difference

$$\Delta I = I_{nonassoc} - I_{assoc} > 0.$$

If both are equal, effect is conventional device behavior.

F.6. Identity ablation

Swap target code/projector to unrelated subject/device. Genuine identity lock requires strong reduction bounded by equation (6.5).

F.7. Replication

At least two independent laboratories reproduce effect using independently written control software and separate RNG/hashing infrastructure. First lab's decoder cannot be tuned on second lab's data.

F.8. Interpretation ladder

1. statistical anomaly;
2. unexplained device correlation;
3. nonclassical process correlation;
4. future-conditioned unconditional past marginal;
5. QMS-specific identity/associator dependence;
6. history rewrite.

No result skips levels.

G. Claim ledger summary

Machine-readable full records are distributed as `qms_claims.json` and `qms_falsification_matrix.csv`. Every row contains status, assumptions, observable, falsifier, adversarial test and revision rule.

ID	Domain	Status	Statement
A01	algebra	exact	Primitive associators equal the declared table.
A02	algebra	exact	W , CAR/Pauli and $J^2 = -P_-$ follow.
A03	algebra	exact	Natural form has real (4, 2) signature.
O01	ontology	definition	Physical datum is positive state plus history/mode label.
O02	ontology	construction	q is public record; h is coherent history.
Q01	quantum	construction	Ordinary QM is the decoupling limit.
Q02	measurement	construction	Measurement is q-commit with h purification.
N01	causality	theorem	Local CPTP maps obey no-signalling.
N02	causality	construction	Retrochannel leaves theorem assumptions only in same-identity history.
N03	causality	theorem	Contraction gives unique consistent history.
N04	causality	construction	Retrocapacity is finite and coupling-bounded.
T01	time	definition	Chronology is $\mathbb{C}_J \oplus \mathbb{R}$ and loops are helices.
T02	time	construction	q-history may decommit while h payload remains.
G01	gravity	construction	(4, 2) projective cone yields 3+1 conformal spacetime.
G02	gravity	construction	Plebanski/EC reduces to GR.
G03	quantum gravity	program	QMS state sum has a required continuum fixed point.
P01	particles	exact/rep.	3 + 2 even Fock gives 16 anomaly-free states.
P02	flavor	construction	$L^3 = I$ supplies $\mathbb{Z}_3$ generations and circulant leading textures.
I01	information	construction	Global information survives q erasure.
I02	thermodynamics	construction	Arrow is q-record proliferation from low-q boundary.
C01	cosmology	construction	Compact holonomy permits a bounce branch.
C02	cosmology	construction	Lightest W-odd mode can be stable dark matter.
C03	cosmology	construction	Four-form/global constraint can stabilize vacuum energy.
B01	black holes	construction	Global unitarity and q/h island recovery produce Page behavior.
M01	consciousness	definition	Consciousness is identity code + integration + self-model + broadcast + persistence.
M02	consciousness	construction	Qualitative character is mode-holonomy conjugacy class.

M03	brain	construction	Spin chemistry can transduce into critical neural dynamics.
M04	brain	construction	Consciousness loss tracks code/integration failure.
X01	machine	engineering	Seven modules define a chronology transducer.
X02	machine	kill threshold	Unconditional delayed-choice past marginal is first new-physics threshold.
R01	recovery	requirement	SM+GR+QM must be recovered together.
F01	falsifiability	meta	Every non-exact bridge has finite kill conditions.

H. Glossary

Associator $[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$; bracket-order residual.

Associative ablation Same experiment with bracket/holonomy dependence removed.

Causal helix Path closed in (t, u) projection but open in full χ coordinate.

Chronology curvature Noncommutativity of relational and ordering transports, $[D_t, D_u]$.

Commit A state distinction becoming a stable redundant q-record.

Contraction chronology map Future-boundary update with Lipschitz constant below one.

Envelope Associative operator algebra generated by regular actions; here $M_3(\mathbb{R})$.

h sector Coherent/history/reactive sector selected by P_- .

Identity code Logical subspace and recovery structure preserving a system's self-continuity.

Mode holonomy Path-dependent operator invariant labeling a qualitative mode.

No-signalling domain Local linear trace-preserving operations on independent spacelike factors.

q sector Committed/public event sector selected by P_+ .

Qualitative mode Conjugacy class of integrated history holonomy under accessible-observable-preserving gauge transformations.

Retrochannel Same-identity global-history boundary map that can bias a past section.

Specification completeness Every claim has equations, assumptions, observables, falsifiers and revision rules.

Stage-4 threshold Unconditional past marginal depending on a later independent choice under sealed controls.

W parity $\mathbb{Z}_2$ holonomy parity from $W = \text{diag}(-1, -1, +1)$.

Kaynakça

- [1] Harold Ollivier, David Poulin ve Wojciech H. Zurek. "Environment as a Witness: Selective Proliferation of Information and Emergence of Objectivity in a Quantum Universe". İçinde: *Physical Review A* 72 (2005), s. 042113. arXiv: [quant-ph/0408125](#).
- [2] Wojciech H. Zurek. "Quantum Darwinism". İçinde: *Nature Physics* 5 (2009), ss. 181-188. arXiv: [0903.5082 \[quant-ph\]](#).
- [3] Roberto Zucchini. "AKSZ Models of Semistrict Higher Gauge Theory". İçinde: *Journal of High Energy Physics* 03 (2013), s. 014. arXiv: [1112.2819 \[hep-th\]](#).
- [4] Patricia Ritter ve Christian Sämann. " L_∞ -Algebra Models and Higher Chern-Simons Theories". İçinde: *Reviews in Mathematical Physics* 28 (2016), s. 1650021. arXiv: [1511.08201 \[hep-th\]](#).
- [5] Branislav Jurčo, Christian Sämann ve Martin Wolf. "Semistrict Higher Gauge Theory". İçinde: *Journal of High Energy Physics* 04 (2015), s. 087. arXiv: [1403.7185 \[hep-th\]](#).
- [6] Sergiu I. Vacaru. "Nonassociative Gauge Gravity Theories with R-Flux Star Products and Batalin-Vilkovisky Quantization in Algebraic Quantum Field Theory". İçinde: *Classical and Quantum Gravity* 42 (2025), s. 015006. arXiv: [2411.12158 \[hep-th\]](#).
- [7] Andrew M. Gleason. "Measures on the Closed Subspaces of a Hilbert Space". İçinde: *Journal of Mathematics and Mechanics* 6 (1957), ss. 885-893.
- [8] W. Forrest Stinespring. "Positive Functions on C^* -Algebras". İçinde: *Proceedings of the American Mathematical Society* 6 (1955), ss. 211-216.
- [9] Nicolas Gisin. "Weinberg's Non-Linear Quantum Mechanics and Supraluminal Communications". İçinde: *Physics Letters A* 143.1-2 (1990), ss. 1-2.
- [10] Joseph Polchinski. "Weinberg's Nonlinear Quantum Mechanics and the Einstein-Podolsky-Rosen Paradox". İçinde: *Physical Review Letters* 66 (1991), ss. 397-400.
- [11] Christoph Simon, Vladimír Bužek ve Nicolas Gisin. "No-Signaling Condition and Quantum Dynamics". İçinde: *Physical Review Letters* 87 (2001), s. 170405. arXiv: [quant-ph/0102125](#).
- [12] Marta Bielińska, Michał Eckstein ve Paweł Horodecki. "Superluminal Signalling and Chaos in Nonlinear Quantum Dynamics". İçinde: (2024). arXiv: [2412.20854 \[quant-ph\]](#).
- [13] S. W. MacDowell ve F. Mansouri. "Unified Geometric Theory of Gravity and Supergravity". İçinde: *Physical Review Letters* 38 (1977), ss. 739-742.
- [14] Derek K. Wise. "MacDowell-Mansouri Gravity and Cartan Geometry". İçinde: *Classical and Quantum Gravity* 27 (2010), s. 155010. arXiv: [gr-qc/0611154](#).
- [15] Jerzy F. Plebański. "On the Separation of Einsteinian Substructures". İçinde: *Journal of Mathematical Physics* 18 (1977), ss. 2511-2520.

- [16] Jonathan Engle, Roberto Pereira, Carlo Rovelli ve Etera Livine. “LQG Vertex with Finite Immirzi Parameter”. İçinde: *Nuclear Physics B* 799 (2008), ss. 136–149. arXiv: [0711.0146 \[gr-qc\]](#).
- [17] Sougato Bose, Anupam Mazumdar, Gavin W. Morley ve diğ. “Spin Entanglement Witness for Quantum Gravity”. İçinde: *Physical Review Letters* 119 (2017), s. 240401. arXiv: [1707.06050 \[quant-ph\]](#).
- [18] Chiara Marletto ve Vlatko Vedral. “Gravitationally Induced Entanglement between Two Massive Particles Is Sufficient Evidence of Quantum Effects in Gravity”. İçinde: *Physical Review Letters* 119 (2017), s. 240402. arXiv: [1707.06036 \[quant-ph\]](#).
- [19] Marta Vicentini, Ettore Bernardi, Matteo Bordin, Ekaterina Moreva, Fabrizio Piacentini, Carmine Napoli, Ivo Pietro Degiovanni, Alessandra Manzin ve Marco Genovese. “Table-Top Nanodiamond Interferometer Enabling Quantum Gravity Tests”. İçinde: (2024). Revised 6 March 2026. arXiv: [2405.21029 \[quant-ph\]](#).
- [20] Hao-Lin Li, Ling-Xiao Xu ve Jiang-Hao Yu. “The Standard Model Gauge Group, SMEFT, and Generalized Symmetries”. İçinde: (2024). arXiv: [2404.04229 \[hep-ph\]](#).
- [21] John C. Baez ve John Huerta. “The Algebra of Grand Unified Theories”. İçinde: *Bulletin of the American Mathematical Society* 47 (2010), ss. 483–552. arXiv: [0904.1556 \[hep-th\]](#).
- [22] Rolf Landauer. “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process”. İçinde: *IBM Journal of Research and Development* 5 (1961), ss. 183–191.
- [23] Abhay Ashtekar ve Parampreet Singh. “Loop Quantum Cosmology: A Status Report”. İçinde: *Classical and Quantum Gravity* 28 (2011), s. 213001. arXiv: [1108.0893 \[gr-qc\]](#).
- [24] Nemanja Kaloper ve Antonio Padilla. “Vacuum Energy Sequestering: The Framework and Its Cosmological Consequences”. İçinde: *Physical Review D* 90 (2014), s. 084023. arXiv: [1406.0711 \[hep-th\]](#).
- [25] Geoff Penington, Stephen H. Shenker, Douglas Stanford ve Zhenbin Yang. “Replica Wormholes and the Black Hole Interior”. İçinde: *Journal of High Energy Physics* 03 (2022), s. 205. arXiv: [1911.11977 \[hep-th\]](#).
- [26] Ahmed Almheiri, Thomas Hartman, Juan Maldacena, Edgar Shaghoulian ve Amirhossein Tajdini. “Replica Wormholes and the Entropy of Hawking Radiation”. İçinde: *Journal of High Energy Physics* 05 (2020), s. 013. arXiv: [1911.12333 \[hep-th\]](#).
- [27] Fernando Pastawski, Beni Yoshida, Daniel Harlow ve John Preskill. “Holographic Quantum Error-Correcting Codes: Toy Models for the Bulk/Boundary Correspondence”. İçinde: *Journal of High Energy Physics* 06 (2015), s. 149. arXiv: [1503.06237 \[hep-th\]](#).
- [28] Emanuel Knill ve Raymond Laflamme. “Theory of Quantum Error-Correcting Codes”. İçinde: *Physical Review A* 55 (1997), ss. 900–911. arXiv: [quant-ph/9604034](#).
- [29] George A. Mashour, Pieter Roelfsema, Jean-Pierre Changeux ve Stanislas Dehaene. “Conscious Processing and the Global Neuronal Workspace Hypothesis”. İçinde: *Neuron* 105 (2020), ss. 776–798.

- [30] Max Tegmark. “The Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes”. İçinde: *Physical Review E* 61 (2000), ss. 4194–4206. arXiv: [quant-ph/9907009](#).
- [31] Matthew P. A. Fisher. “Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain”. İçinde: *Annals of Physics* 362 (2015), ss. 593–602. arXiv: [1508.05929 \[q-bio.NC\]](#).
- [32] Nicole Yunger Halpern ve Elizabeth Crosson. “Quantum Information in the Posner Model of Quantum Cognition”. İçinde: *Annals of Physics* 407 (2019), ss. 92–147. arXiv: [1711.04801 \[quant-ph\]](#).
- [33] Parvathy S. Nair, Hadi Zadeh-Haghighi ve Christoph Simon. “Radical Pair Model for Magnetic Field Effects on NMDA Receptor Activity”. İçinde: (2023). arXiv: [2310.16725 \[q-bio.NC\]](#).
- [34] Na Li, Dawei Lu, Lei Yang, Hui Tao, Yu Xu, Gang Wang, Huafeng Wu, Lian Huang, Philip M. Hopkins, Yu Guo, Jian-Jun Yang, Rod G. Eckenhoff, Haibo Wang, Jianhong Luo ve Wei Zhang. “Nuclear Spin Attenuates the Anesthetic Potency of Xenon Isotopes in Mice: Implications for the Mechanisms of Anesthesia and Consciousness”. İçinde: *Anesthesiology* 129 (2018), ss. 271–277.
- [35] Adenauer G. Casali, Olivia Gosseries, Mario Rosanova ve diğ. “A Theoretically Based Index of Consciousness Independent of Sensory Processing and Behavior”. İçinde: *Science Translational Medicine* 5 (2013), 198ra105.
- [36] Charlotte Maschke, Jordan O’Byrne, Michele Angelo Colombo, Melanie Boly, Olivia Gosseries, Steven Laureys, Mario Rosanova, Karim Jerbi ve Stefanie Blain-Moraes. “Critical Dynamics in Spontaneous EEG Predict Anesthetic-Induced Loss of Consciousness and Perturbational Complexity”. İçinde: *Communications Biology* 7.1 (2024), s. 946. DOI: [10.1038/s42003-024-06613-8](#).
- [37] Ivar Martin, Gil Refael ve Bertrand Halperin. “Topological Frequency Conversion in Strongly Driven Quantum Systems”. İçinde: *Physical Review X* 7 (2017), s. 041008. arXiv: [1612.02143 \[cond-mat.mes-hall\]](#).
- [38] Daniel Malz ve Andrew Smith. “Topological Two-Dimensional Floquet Lattice on a Single Superconducting Qubit”. İçinde: *Physical Review Letters* 126 (2021), s. 163602. arXiv: [2012.01459 \[quant-ph\]](#).
- [39] Ognian Oreshkov, Fabio Costa ve Časlav Brukner. “Quantum Correlations with No Causal Order”. İçinde: *Nature Communications* 3 (2012), s. 1092. arXiv: [1105.4464 \[quant-ph\]](#).
- [40] Matthias Salzger ve V. Vilasini. “Higher-Order Quantum Processes Respecting Closed Labs in a Spacetime Have Quantum Controlled Causal Order”. İçinde: (2026). arXiv: [2605.08351 \[quant-ph\]](#).
- [41] David Deutsch. “Quantum Mechanics near Closed Timelike Lines”. İçinde: *Physical Review D* 44 (1991), ss. 3197–3217.
- [42] Seth Lloyd, Lorenzo Maccone, Raul Garcia-Patron, Vittorio Giovannetti ve Yutaka Shikano. “The Quantum Mechanics of Time Travel through Post-Selected Teleportation”. İçinde: *Physical Review D* 84 (2011), s. 025007. arXiv: [1007.2615 \[quant-ph\]](#).
- [43] Timothy C. Ralph. “Problems with Modelling Closed Timelike Curves as Post-Selected Teleportation”. İçinde: (2011). arXiv: [1107.4675 \[quant-ph\]](#).
- [44] Don N. Page ve William K. Wootters. “Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables”. İçinde: *Physical Review D* 27 (1983), ss. 2885–2892.

- [45] Ekaterina Moreva, Giorgio Brida, Marco Gramegna, Vittorio Giovannetti, Lorenzo Maccone ve Marco Genovese. “Time from Quantum Entanglement: An Experimental Illustration”. İçinde: *Physical Review A* 89 (2014), s. 052122. arXiv: [1310.4691 \[quant-ph\]](#).